



Servicio Nacional De Aprendizaje

Manual Técnico

EduMultiPro

Que para obtener el título de:

Tecnólogo en Análisis y desarrollo de software

Presenta:

-Johan Madrigal

-Alejandra Villazón

-Santiago Morales

-Oscar Cruz

Director:

Instructor. Heiver Cuesta

Bogotá

Ficha-2925960

Noviembre2025



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 2

FICHA DE CONTROL DE CAMBIOS

PROYECTO	EduMultiPro
DOCUMENTO	Manual técnico
VERSION	1.0
FECHA CREACION	25/11/2025
FECHA CAMBIO	25/11/2025
RESPONSABLES	- Johan Madrigal - Alejandra Villazón - Santiago Morales - Oscar Cruz
LIDER	- Johan Madrigal

HOJA DE CONTROL

PROYECTO	EduMultiPro
ENTREGABLE	Manual técnico
AUTOR	Equipo de desarrollo EduMultiPro
APROBADO POR	Heiver Cuesta
NUMERO TOTAL DE PAGINAS	72



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 3

REGISTRO DE CAMBIOS

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO
1.0	Versión inicial	- Johan Madrigal	25/11/2025

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO MANUAL TECNICO	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 4

Contenido

Ficha de control de cambios -----	2
Hoja de control-----	2
Registro de cambios -----	3
Contenido -----	4
Introducción-----	5
Descripción -----	5
Objetivos -----	6
Componentes fundamentales -----	7
Requerimientos técnicos -----	9
Herramientas de desarrollo -----	13
Instalación de herramientas -----	17
Configuración del aplicativo -----	30
Resumen de funcionalidades -----	35
Diagramas de casos de uso -----	35
Casos de uso extendidos -----	40
Modelo de administración -----	44
Modelo de clases -----	61
Modelo Relacional -----	62
Diccionario de datos -----	63
Prototipos pantallas de aplicativo -----	64



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 5

Instrucción

El presente manual técnico reúne toda la información necesaria para comprender cómo fue diseñado, construido y probado el proyecto EduMultiPro. Su objetivo es explicar de manera clara la estructura interna del sistema, las tecnologías utilizadas, los procesos de desarrollo y la lógica que permite el funcionamiento de la plataforma. Este documento sirve como guía para programadores, administradores de sistemas y cualquier persona encargada del mantenimiento o evolución del software. Aquí se incluyen los análisis realizados, los requisitos, los modelos, la base de datos, la API, las pruebas y todos los componentes técnicos que garantizan que EduMultiPro sea una plataforma funcional, organizada y preparada para continuar creciendo.

Descripción de la Plataforma EduMultiPro

EduMultiPro es una plataforma educativa integral creada para apoyar la gestión académica y administrativa dentro de una institución. Su desarrollo abarca todas las etapas necesarias para un sistema completo: desde el análisis inicial, encuestas, requerimientos, casos de uso, mockups, base de datos, API, aplicación web, aplicación móvil y diferentes tipos de pruebas.

La plataforma ofrece funcionalidades adaptadas a cada tipo de usuario.

El **administrador** puede gestionar todo el entorno: usuarios, cursos, materias, grados, jornadas, horarios, aulas, noticias, anuncios, tareas, comentarios, notas e informes.

El **coordinador** administra grados, materias, horarios, noticias y reportes.

El **profesor** maneja sus aulas, tareas, anuncios, comentarios, noticias, horarios y calificaciones de los estudiantes.

El **alumno** puede revisar noticias, perfiles, horarios, aulas, tareas, entregas, notas, anuncios e interactuar mediante comentarios.



Objetivos

Objetivo General:

Desarrollar una plataforma educativa digital accesible que permita a colegios con recursos limitados organizar y centralizar sus actividades académicas y la comunicación entre docentes, estudiantes y coordinadores.

Objetivos Específicos:

- 1) Diseñar una estructura funcional que permita gestionar usuarios, cursos, grados, materias, jornadas, aulas, horarios y noticias de manera sencilla.
- 2) Implementar funcionalidades específicas para cada tipo de usuario (docente, estudiante, coordinador y administrador), adaptadas a sus necesidades académicas.
- 3) Facilitar la creación, visualización y entrega de trabajos escolares dentro de las aulas digitales.
- 4) Mejorar la comunicación institucional mediante la publicación de anuncios y comentarios entre estudiantes y docentes.
- 5) Optimizar el acceso a la información académica básica, como horarios y novedades, en un entorno centralizado y de fácil uso.



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 7

Componentes fundamentales

Componente	Descripción General	Funciones Principales	Interacción con Otros Módulos
Frontend Web (React.js)	Interfaz gráfica usada por administradores, coordinadores, profesores y estudiantes.	- Renderiza vistas dinámicas. - Navega entre módulos. - Valida formularios. - Consume la API REST. - Envía solicitudes al backend.	Se comunica con el backend mediante API REST para mostrar datos, enviar acciones y actualizar la interfaz.
Aplicación Móvil (React Native)	Versión móvil optimizada con funciones esenciales para estudiantes y docentes.	- Ver noticias, tareas y anuncios. - Entregar actividades. - Publicar comentarios. - Consultar aulas y notas.	Consume los mismos endpoints del backend a través de la API REST.
Backend (Node.js + Express)	Núcleo del sistema. Procesa la lógica de negocio y gestiona operaciones.	- Autenticación y roles. - CRUD de usuarios, aulas, tareas, materias, horarios, anuncios y noticias. - Validación de datos. - Control de estados y relaciones. - Comunicación con la BD.	Recibe solicitudes del frontend, consulta la base de datos, aplica lógica de negocio y devuelve respuestas JSON.
API REST	Puente entre frontend, app móvil y backend.	- Manejo de peticiones HTTP (GET, POST, PUT, DELETE). - Respuestas JSON. - Control de tokens. - Validaciones de seguridad.	Canal de comunicación que conecta frontends con el backend de forma segura y estructurada.



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 8

Base de Datos (MySQL)	Almacena de forma persistente toda la información del sistema.	- Guardar usuarios, cursos, materias, tareas, anuncios, notas, horarios, comentarios, etc. - Mantener integridad relacional. - Ejecutar consultas y scripts SQL.	El backend consulta o modifica sus datos para completar solicitudes del usuario.
Módulo de Autenticación y Roles	Controla accesos y permisos de usuarios.	- Inicio de sesión seguro. - Emisión y verificación de tokens. - Asignación de permisos. - Protección de endpoints.	Se integra con el backend para validar cada acción y restringir acceso según el rol.
Módulo de Gestión Académica	Gestiona la información administrativa escolar.	- CRUD de materias, grados y jornadas. - Gestión de horarios. - Administración de cursos y aulas. - Generación de reportes.	El frontend solicita datos y el backend procesa y almacena la información en la base de datos
Módulo de Comunicaciones	Sistema para mantener informada a la comunidad educativa.	- Noticias. - Anuncios. - Comentarios. - Notificaciones básicas.	Trabaja con el backend y la API para publicar y distribuir comunicaciones a los usuarios.
Módulo de Tareas y Evaluaciones	Tareas y Evaluaciones Gestiona actividades académicas y calificaciones.	- Crear tareas. - Subir archivos. - Entregar trabajos. - Calificar. - Consultar notas y reportes.	Frontend → API → Backend → Base de Datos. Luego el backend retorna la información actualizada al usuario.
Interacción Global entre Componentes	Explica el flujo completo del sistema.	- Usuario interactúa con la interfaz. - Frontend envía solicitudes a la API. - Backend procesa y valida. - BD almacena o retorna datos. - Backend envía	Todos los módulos se integran para garantizar un flujo continuo, seguro y sincronizado en web y móvil.

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO MANUAL TECNICO	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 9

		respuesta JSON. - Frontend actualiza la vista. - Autenticación controla roles y permisos.	
--	--	---	--

Requerimientos Técnicos

1. Requerimientos de Hardware

1.1 Servidor

Requisitos mínimos:

- Procesador: 4 núcleos
- Memoria RAM: 8 GB
- Almacenamiento: 240 GB SSD
- Conectividad: 50 Mbps
- Soporte para Node.js y MySQL

Recomendado:

- Procesador: 8 núcleos
- RAM: 16 GB
- Disco SSD de 500 GB
- Ancho de banda: 100 Mbps
- Posibilidad de escalado horizontal

1.2 Equipos del Usuario Final

Para profesor/administrador/coordinador/estudiante:

- Procesador: Intel i3 / Ryzen 3 o superior
- RAM: 4 GB (8 GB recomendado)
- Navegador actualizado (Chrome, Edge u Opera)
- Conexión estable a Internet desde 10 Mbps



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 10

1.3 Infraestructura Complementaria

- Router Wi-Fi de doble banda
- Hosting para backend
- Hosting para base de datos MySQL
- Dominio web
- Certificado SSL
- Equipos de red que soporten mínimo 50 usuarios concurrentes

2. Requerimientos de Software

2.1 Tecnologías utilizadas

- **Frontend Web:** React.js
- **Backend Web:** Node.js + Express
- **Base de Datos:** MySQL
- **Frontend Móvil:** React Native
- **Servidor:** Linux Ubuntu 20.04 o superior
- **Documentación de API:** Swagger / Postman
- **Control de Versiones:** Git y GitHub
- **Pruebas:** Jest / Postman Tests

2.2 Requisitos de compatibilidad

- Navegadores compatibles: Chrome, Edge, Opera, Firefox
- Android compatible desde versión 8.0
- API REST compatible con JSON
- Servidor compatible con Node.js 18+
- Sistema permite conexión simultánea de profesores, administrativos y estudiantes



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 11

3. Requerimientos de Arquitectura

3.1 Arquitectura del Sistema

- Arquitectura **Cliente–Servidor**
- Frontend Web → consume API REST
- App Móvil → consume la misma API REST
- Backend → lógica de negocio
- MySQL → persistencia de datos
- Comunicación: JSON sobre HTTPS

3.2 Diagrama de interacción general

- El cliente web/móvil envía solicitudes a la API
- La API procesa solicitudes (validaciones, autenticación, lógica)
- La API consulta o escribe en MySQL
- Respuesta devuelta al cliente

4. Requerimientos de Seguridad (basado en SQUARE)

- Autenticación con JWT
- Encriptación de contraseñas con bcrypt
- Manejo de roles (Admin, Coordinador, Docente, Estudiante)
- Validación de inputs en frontend y backend
- Protección ante SQL Injection
- HTTPS obligatorio
- Control de acceso por permisos
- Validación de archivos subidos (tareas/anuncios)
- Logs de actividades críticas



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 12

5. Requerimientos de Rendimiento

- El sistema debe soportar **al menos 500 usuarios concurrentes** sin perder estabilidad
- Respuesta promedio del servidor: **< 2 segundos**
- Consultas a MySQL optimizadas con índices
- Carga máxima de archivos: **20 MB**
- Anuncios, comentarios y tareas deben mostrarse en tiempo real (o semitiempo real)

6. Requerimientos de Calidad

Cumpliendo buenas prácticas vistas en clase:

- Funcionalidad completa según casos de uso
- Interfaz intuitiva según mockups
- Coherencia entre sistema web, móvil y base de datos
- Pruebas realizadas:
 - Funcionales
 - Integración
 - Caja negra
- Documentación técnica y de usuario disponible



HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO

1. Herramientas de Desarrollo Frontend (Web y Móvil)

1.1 React.js — Frontend Web

- Creación de interfaces dinámicas.
- Manejo de componentes reutilizables.
- Consumo de API REST.

1.2 React Native — Aplicación Móvil

- Desarrollo de la app para Android.
- Interfaz similar a la versión web.
- Reutilización de lógica con JavaScript.

1.3 HTML5 y CSS

- Estructura y estilos base de la plataforma web.
- Maquetación basada en los mockups realizados.

1.4 JavaScript

- Lenguaje principal para la lógica del frontend.
- Manejo de eventos, validaciones y peticiones a la API.

2. Herramientas de Desarrollo Backend

2.1 Node.js

- Entorno donde se ejecuta la lógica del servidor.
- Manejo de peticiones de los módulos web y móvil.



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 14

2.2 Express.js

- Framework utilizado para construir la API REST.
- Manejo de rutas, controladores y middleware.

2.3 JWT (Json Web Token)

- Manejo de autenticación y roles (Admin, Profesor, Coordinador, Alumno).

2.4 Bcrypt

- Encriptación de contraseñas.

3. Herramientas para Base de Datos

3.1 MySQL

- Base de datos relacional del sistema.
- Contiene tablas como usuarios, cursos, aulas, tareas, anuncios, notas, etc.

3.2 MySQL Workbench / phpMyAdmin

- Diseño del modelo relacional.
- Normalización.
- Script SQL de creación de tablas.
- Pruebas de consulta y verificación de integridad.



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 15

4. Herramientas de Diseño y Modelado

4.1 Draw.io / Start UML

- Creación de diagramas de:
 - Casos de uso
 - Procesos
 - Clases
 - Despliegue
 - Arquitectura general

4.2 Balsamiq

- Desarrollo de mockups de pantallas web y móviles.

5. Herramientas de Análisis y Gestión

5.1 Google Forms

- Recolección de datos mediante encuestas.
- Opiniones de usuarios sobre funcionalidades de EduMultiPro.

5.2 Excel

- Tablas, análisis y organización de datos recolectados.
- Manejo de cotizaciones de equipos, servidores, hosting y dominio.

5.3 Trello

- Organización de tareas.
- Registro de historias de usuario.
- Seguimiento del proyecto.



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 16

6. Herramientas de Versionamiento

6.1 Git

- Control de versiones del software.

6.2 GitHub

- Repositorio central del backend, frontend y app móvil.
- Historial de cambios, ramas y control de versiones.
- Publicación de documentación de la API.

7. Herramientas de Documentación

7.1 Swagger

- Documentación de la API.
- Pruebas de endpoints.
- Verificación de respuestas JSON.

7.2 Word / Google Docs

- Desarrollo del manual técnico.
- Escrito inicial y demás documentos.

8. Herramientas de Pruebas

8.1 Jest

- Pruebas funcionales e integración en Node.js.

8.2 Técnicas aplicadas

- Pruebas de caja negra.
- Pruebas funcionales.
- Pruebas de integración.



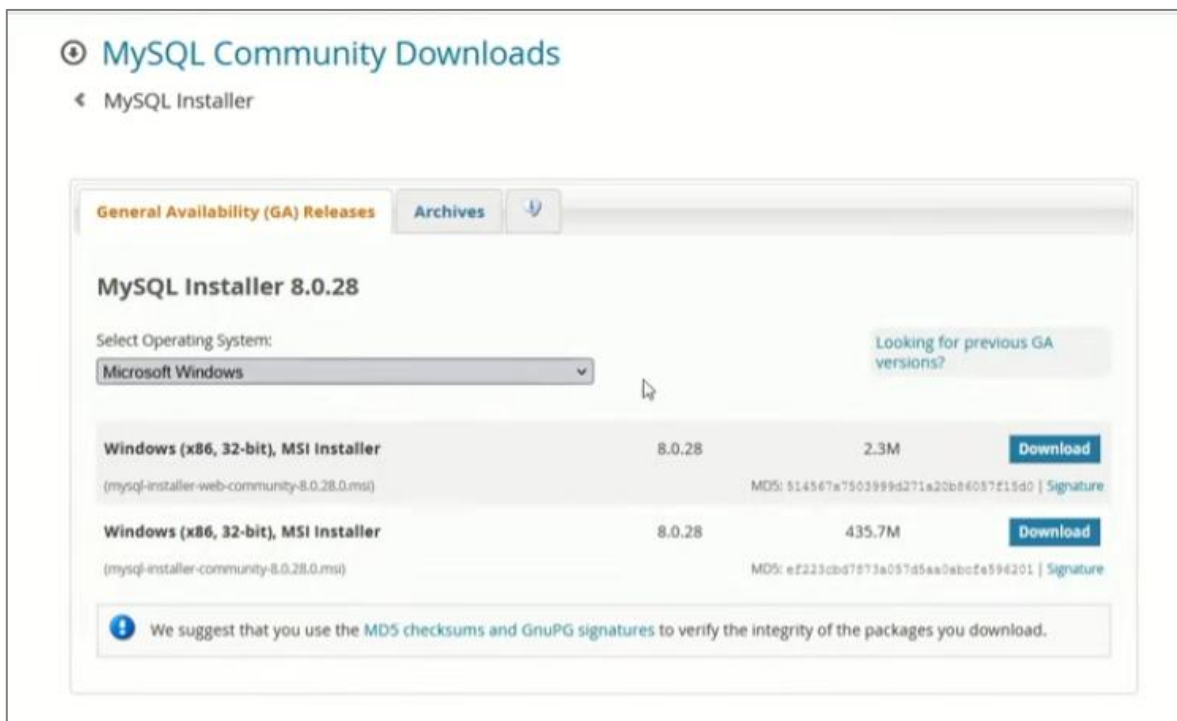
INSTALACION DE HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO

1. Instalación de MySQL Workbench

MySQL Workbench es la herramienta utilizada para la administración de la base de datos del sistema.

Pasos de instalación

1. Ingresar a la página oficial:
<https://dev.mysql.com/downloads/workbench/>





EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

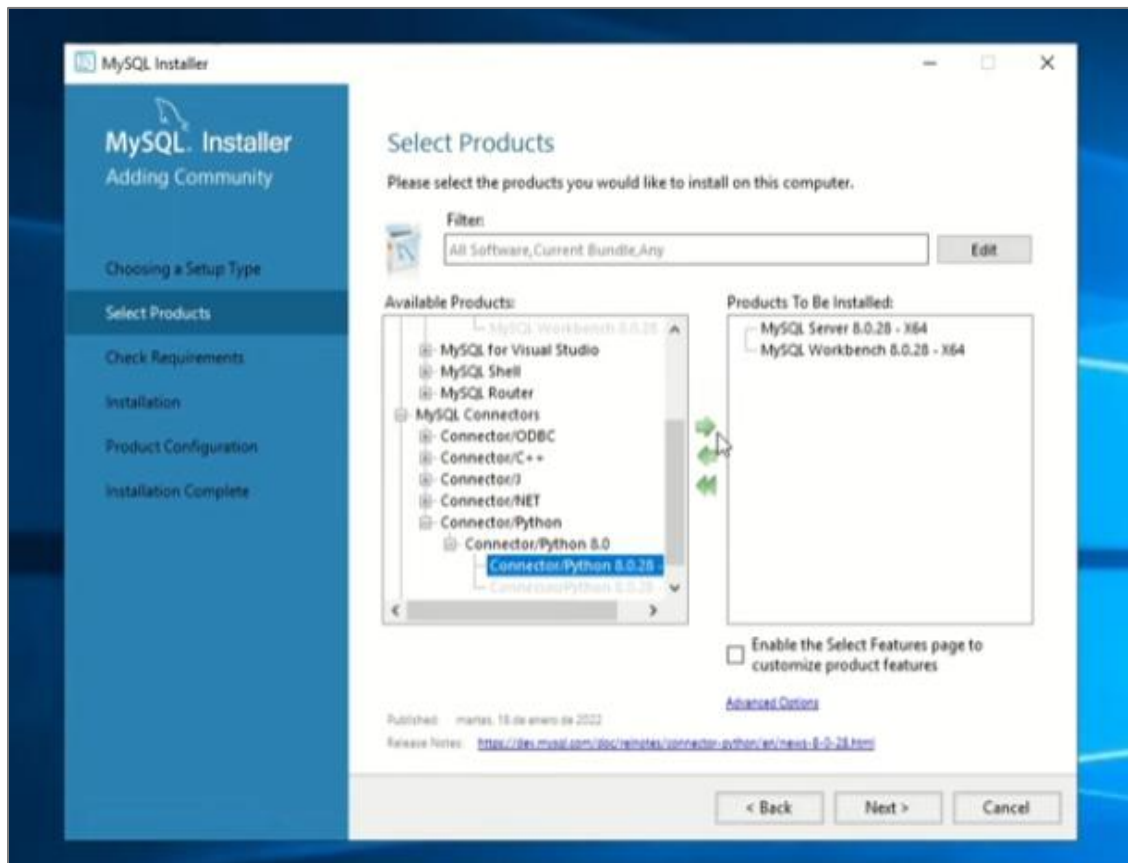
MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 18

2. Descargar la versión compatible con el sistema operativo.
3. Ejecutar el instalador y seguir los pasos por defecto.



4. Conectarse al servidor MySQL local creando una nueva conexión.



EduMultiPro

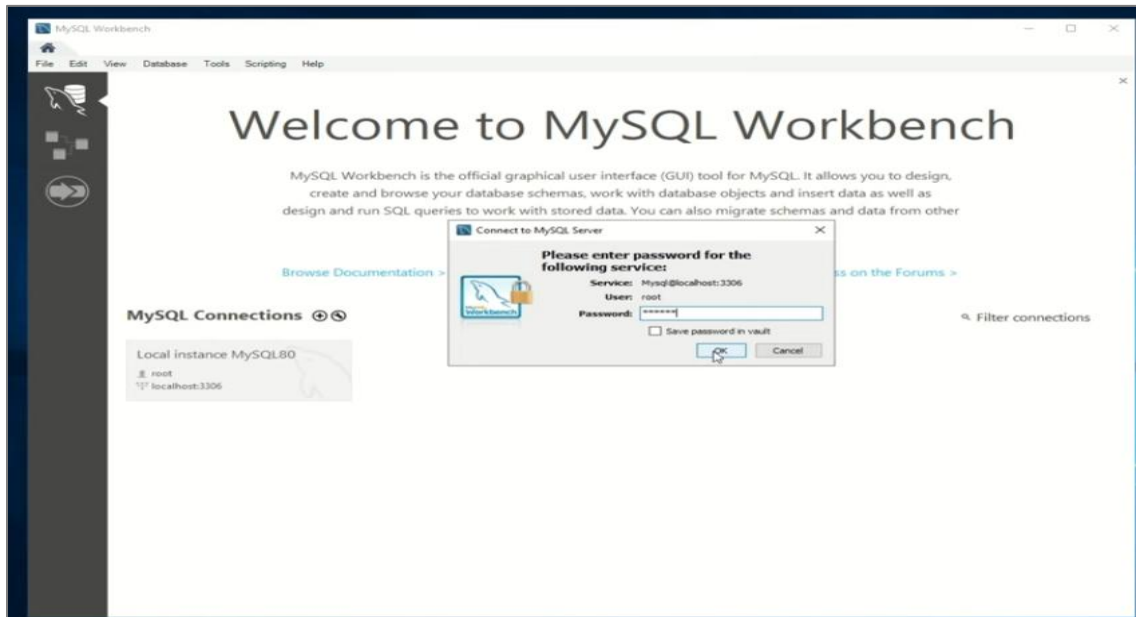
TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 19



5. Importar el *script SQL* de EduMultiPro para crear la estructura de tablas.

2. Instalación de StarUML

StarUML fue utilizado para elaborar modelos UML indispensables para la arquitectura del sistema (casos de uso, diagramas de clases y despliegue).

Pasos de instalación

1. Ingresar a: <https://staruml.io/download>



EduMultiPro

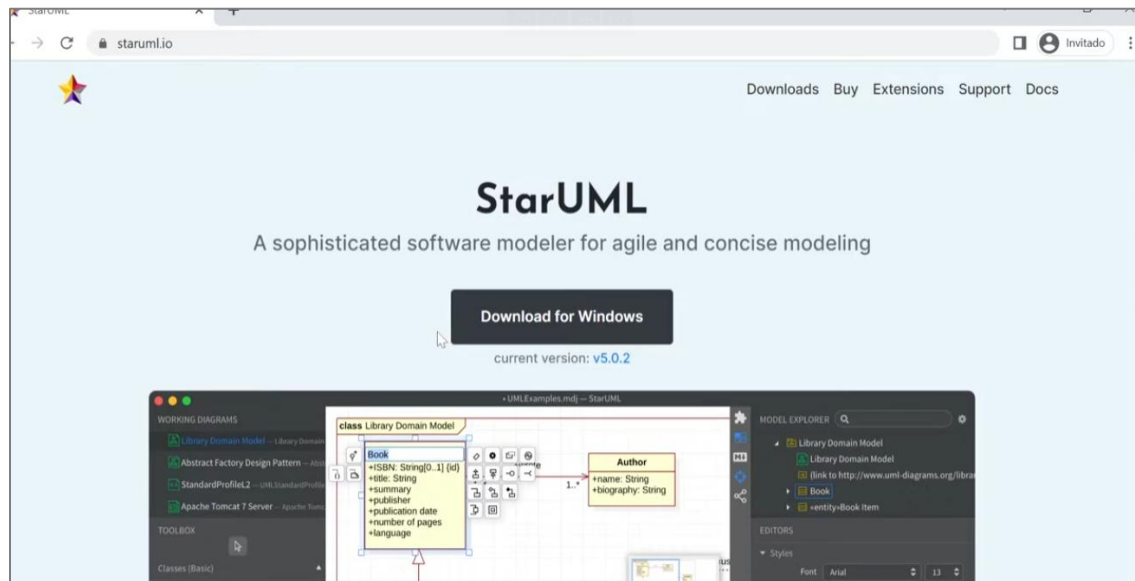
TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

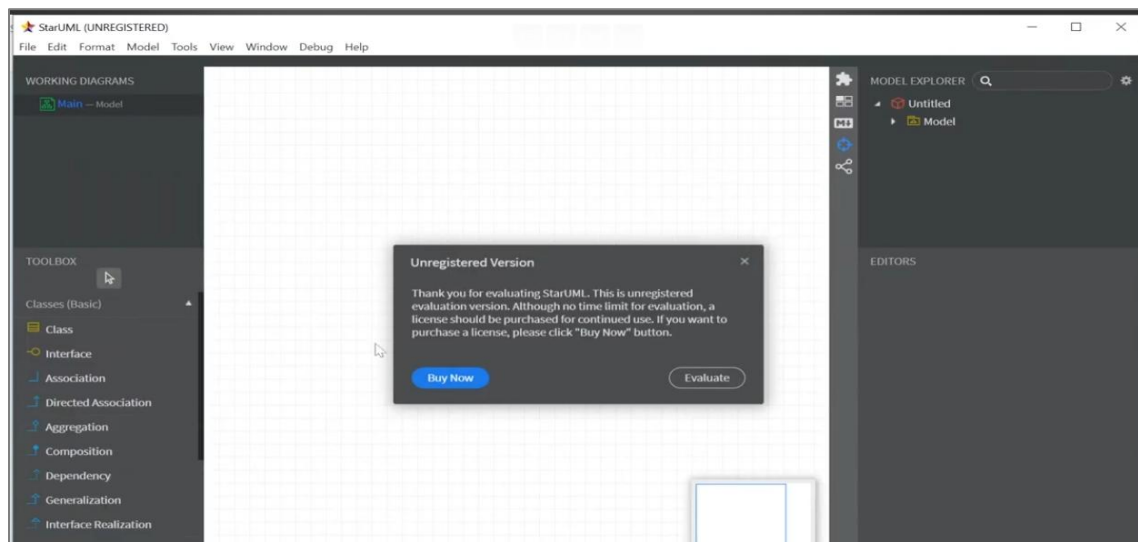
Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 20



2. Descargar el instalador correspondiente.
3. Ejecutar y completar el proceso de instalación.
4. Abrir el programa y cargar los modelos del proyecto.



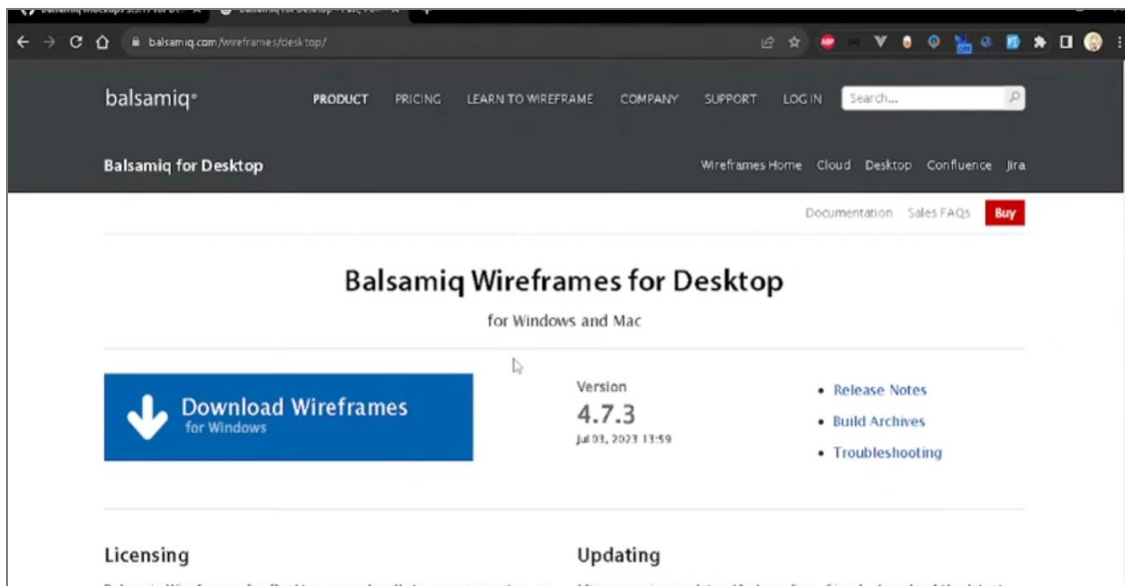
	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO MANUAL TECNICO	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 21

3. Instalación de Balsamiq

Balsamiq fue utilizado para la creación de los mockups y prototipos de las interfaces del sistema.

Pasos de instalación

1. Acceder a: <https://balsamiq.com/wireframes/>



2. Descargar la versión para escritorio (o utilizar la versión web).
3. Instalar siguiendo las instrucciones del asistente.
4. Abrir los mockups creados para EduMultiPro.



EduMultiPro

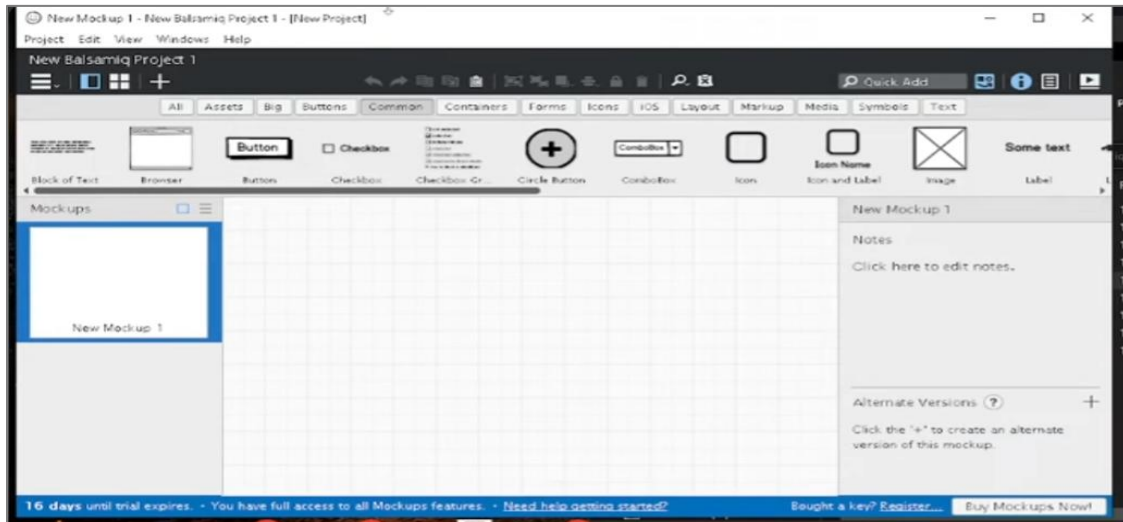
TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 22

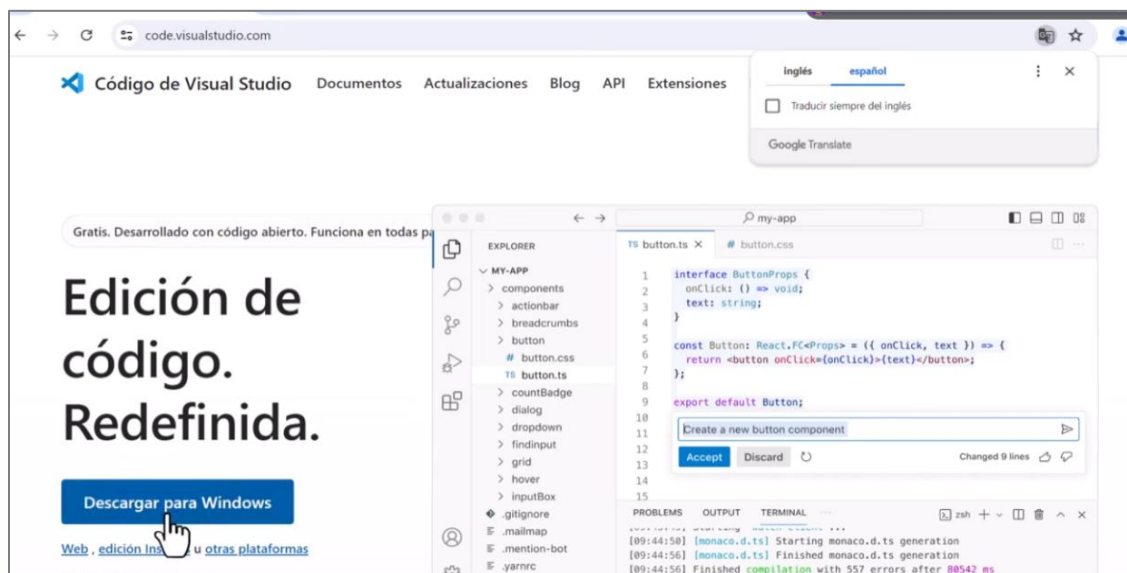


4. Instalación de Visual Studio Code

Visual Studio Code es el editor utilizado para programar tanto el frontend como el backend.

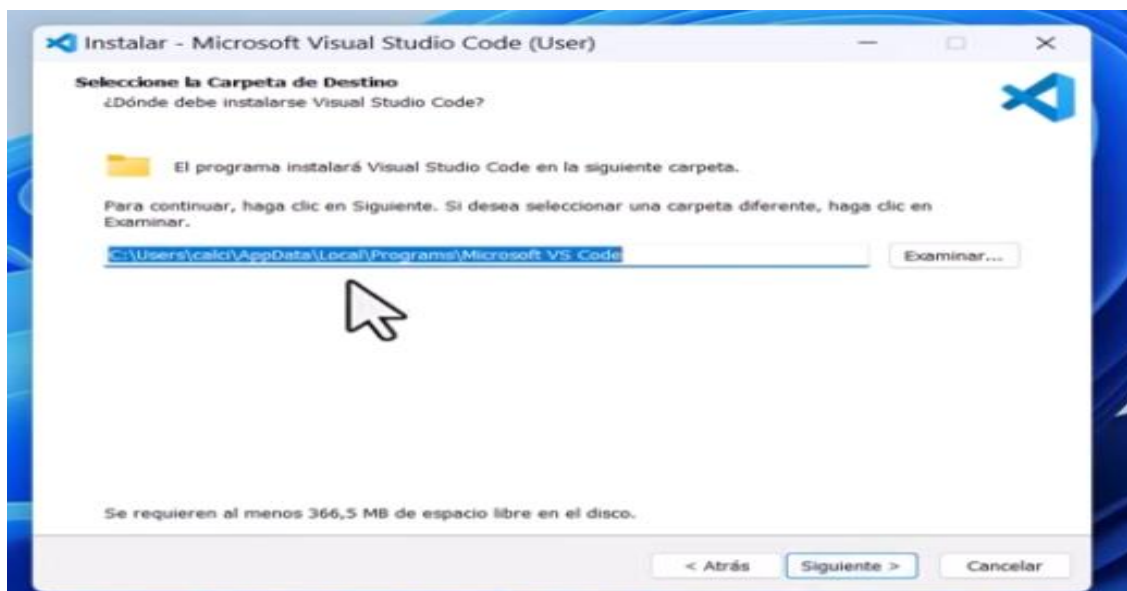
Pasos de instalación

1. Descargar desde: <https://code.visualstudio.com>

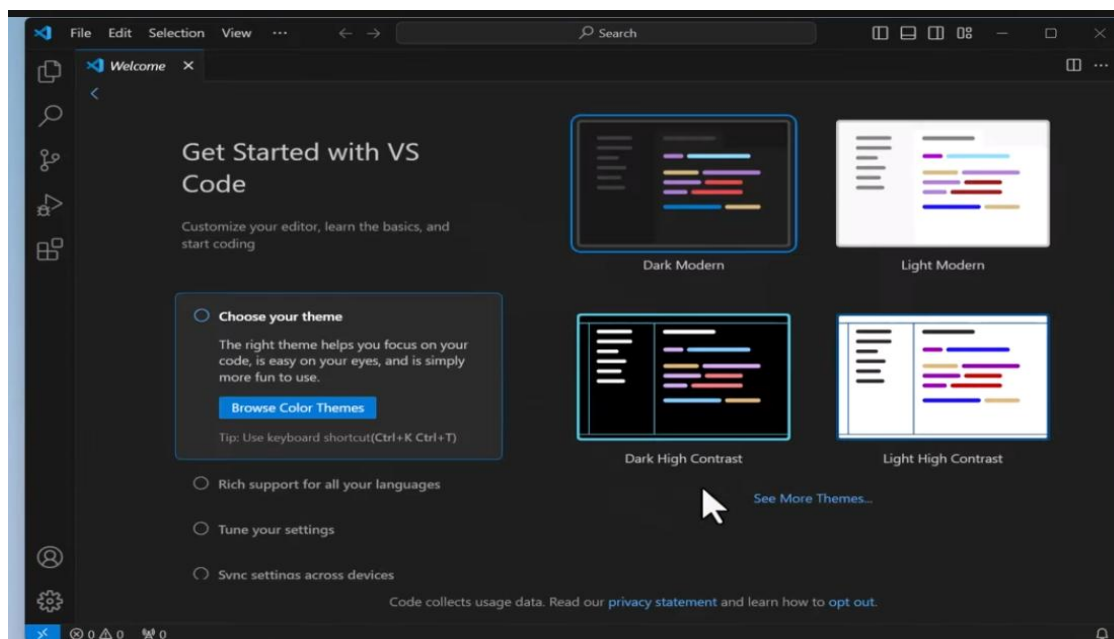


	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO MANUAL TECNICO	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 23

2. Instalar con configuración predeterminada.



3. Crear o abrir las carpetas del proyecto (frontend, backend, mobile).





EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 24

5. Instalación de Swagger

Swagger se utilizó para documentar la API del sistema de manera clara y estructurada.

Pasos de instalación

1. Instalar Node.js.
2. Ejecutar en consola:

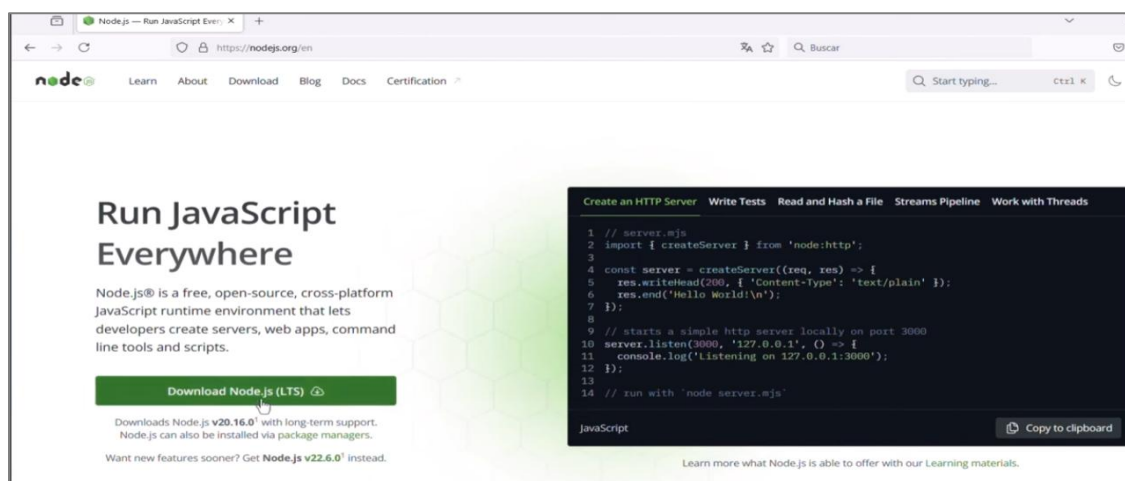
`npm install -g swagger-ui-dist`

6. Instalación de Node.js

Node.js es el entorno donde se ejecuta el backend y donde se compilan los proyectos en React y React Native.

Pasos de instalación

1. Ingresar al sitio oficial: <https://nodejs.org>
2. Descargar la versión LTS (recomendada para estabilidad).





EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

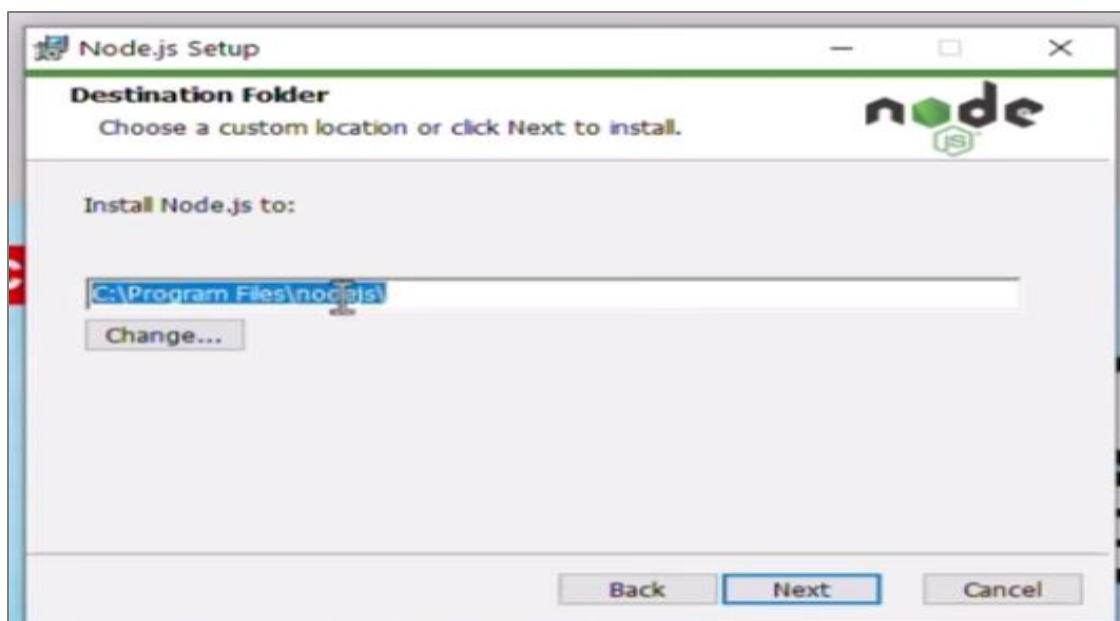
MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 25

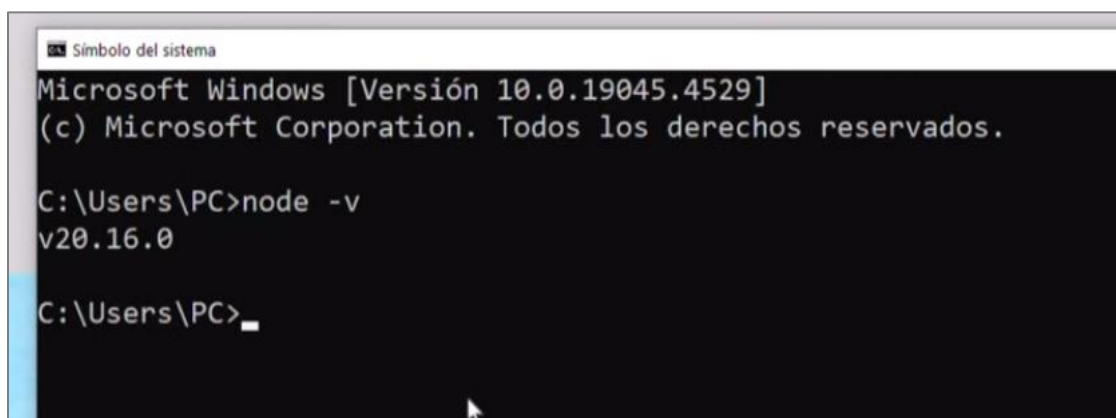
3. Ejecutar el instalador y seguir las instrucciones.



4. Verificar la instalación:

node -v

npm -v





EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 26

7. Instalación de Git

Git permite el control de versiones del código fuente.

Pasos

1. Descargar desde <https://git-scm.com>



2. Instalar con opciones por defecto.



EduMultiPro

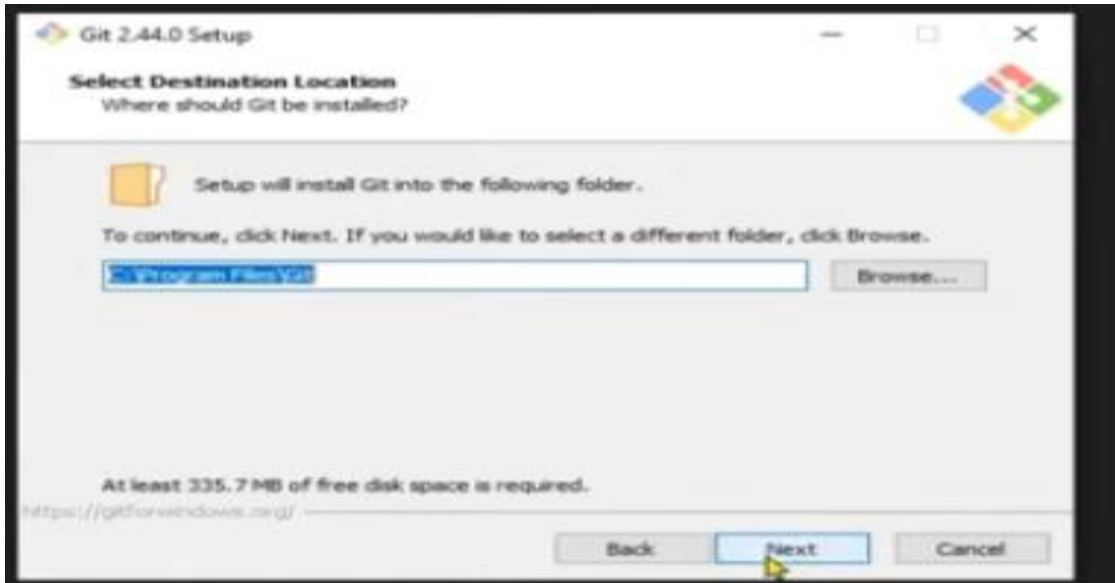
TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 27



3. Verificar:

git --version

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.4291]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\USKOKRUM>git --version
git version 2.44.0.windows.1

C:\Users\USKOKRUM>cd Desktop

C:\Users\USKOKRUM\Desktop>md project

C:\Users\USKOKRUM\Desktop>cd project

C:\Users\USKOKRUM\Desktop\project>git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/USKOKRUM/Desktop/project/.git/

C:\Users\USKOKRUM\Desktop\project>
```

4. Configurar nombre y correo:

git config --global user.name "Tu Nombre"

git config --global user.email correo@example.com



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 28

8. Instalación de librerías del proyecto

Para el frontend (React.js):

```
cd frontend  
npm install  
npm start
```

Para el backend (Node + Express):

```
cd backend  
npm install  
npm run dev
```

Librerías instaladas automáticamente

- Express
- MySQL2
- JWT
- Bcrypt
- Multer
- Dotenv
- Nodemon

9. Instalación de herramientas para la App Móvil (React Native)

Pasos

1. Instalar Node.js (si no está instalado).
2. Instalar Expo CLI:

```
npm install -g expo-cli
```



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 29

3. Instalar aplicación Expo Go en el celular.
4. Iniciar proyecto:

```
cd mobile  
npm install  
npm start
```

5. Escanear el código QR desde la app Expo Go.

10. Instalación de herramientas para pruebas

Jest (Backend)

Ya viene instalado en el proyecto.
Para ejecutar pruebas:

```
npm test
```

Técnicas utilizadas

- Pruebas funcionales
- Pruebas de integración
- Pruebas de caja negra

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO MANUAL TECNICO	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 30

CONFIGURACION DEL APLICATIVO

A continuación, se describen los ajustes necesarios para poner en funcionamiento el aplicativo EduMultiPro en un entorno local. Esta configuración asegura el correcto funcionamiento del backend, frontend, base de datos y aplicación móvil.

1) Ubicación del Proyecto

El proyecto web está compuesto por dos módulos:

-Backend (API – Node.js)

Carpeta donde se encuentra:

Frontend_Y_Backend_Edumultipro\backend

-Frontend Web (React.js)

Carpeta donde se encuentra:

Frontend_Y_Backend_Edumultipro\frontend\edumultipro

El proyecto móvil usa el mismo Backend y su módulo de frontend el cual se encuentra en la carpeta:

-Aplicación Móvil (React Native)

Carpeta donde se encuentra:

ReactNative -- EduMultiPro\EduMultiPro



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 31

Instalar dependencias del backend

Desde la carpeta del backend ejecutar:

```
npm install
```

Instalar dependencias del Frontend

Desde la carpeta del frontend\edumultipro ejecutar:

```
npm install
```

Instalar dependencias del Frontend Móvil

Desde la carpeta del ReactNative -- EduMultiPro\EduMultiPro ejecutar:

```
npm install
```

2) Configuración de la Base de Datos

Backend\db\conexion.js

```
$db['default']['hostname'] = 'localhost';  
$db['default']['username'] = 'root';  
$db['default']['password'] = '';  
$db['default']['database'] = 'EduMultiPro';  
$db['default']['dbdriver'] = 'mysql';
```



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 32

3) Realización de Pruebas Integrales con JEST

Dirigirse a la ruta Backend__tests__

En caso de ejecutar todas las pruebas usar el comando: npm test

En caso de solo querer ejecutar un solo archivo usar el comando: npm test -- nombreDelArchivo.test.js

4) Inicio del Aplicativo

1. Iniciar el backend

```
cd backend  
npm start
```

2. Iniciar el frontend

```
cd frontend  
cd edumultipro  
npm start
```

3. Iniciar la app móvil

```
cd edumultipro  
npx expo start
```


	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO MANUAL TECNICO	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 33

5) Verificación del Funcionamiento

- La API responde en:
<http://localhost:3000>
- El frontend abre en:
<http://localhost:5173/>
- La aplicación móvil se conecta usando Expo Go escaneando el código QR.

6) Usuarios y permisos

Crear usuarios y definir roles y permisos. EduMultiPro incluye los siguientes roles por defecto:

- **Administrador**
 - Acceso a todas las funciones: CRUD usuarios, cursos, materias, grados, jornadas, horarios, aulas, noticias, anuncios, tareas, notas, comentarios y reportes.
- **Coordinador**
 - Gestión de grados, materias, jornadas, horarios y noticias; consulta de reportes y perfil.
- **Profesor**
 - Gestión de aulas, tareas, anuncios; calificación de estudiantes; ver su horario, noticias y perfil, gestión de comentarios.
- **Alumno**
 - Consulta de noticias, aulas, tareas, entregas y notas; interacción mediante comentarios; ver integrantes del aula, su horario y perfil.



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 34

Parámetros del sistema

Parámetros básicos que se pueden configurar desde un panel o mediante archivos de configuración:

- **Tipos de recursos:** listar tipos de archivos permitidos para tareas, anuncios y noticias (pdf, docx, png, jpg)

- **Configuración y agregación de:**

- | | |
|-------------------------|--------------|
| -Usuarios | -Aulas |
| -Grados | -Noticias |
| -Materias | -Trabajos |
| -Jornadas | -Anuncios |
| -Grados | -Notas |
| -Asignación de horarios | -Comentarios |

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO MANUAL TECNICO	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 35

RESUMEN DE FUNCIONALIDADES

EduMultiPro es una plataforma educativa diseñada para facilitar la gestión académica y administrativa dentro de una institución. El sistema integra funciones que permiten administrar usuarios, cursos, materias y horarios, ofreciendo un espacio organizado para el trabajo diario.

Además, permite crear y gestionar anuncios, noticias y tareas, incluyendo la opción de adjuntar archivos, recibir entregas y publicar comentarios. Los docentes pueden calificar trabajos, generar reportes simples y visualizar la información de cada estudiante, mientras que los alumnos pueden consultar sus actividades, notas y materiales de clase. En conjunto, estas herramientas ofrecen una experiencia más ordenada, rápida y eficiente para toda la comunidad educativa.

Reporte completo de requisitos específicos en:

<https://drive.google.com/drive/folders/1007fZFpua7rvmLIjzBTOor-XluROatta1?usp=sharing>

DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

Para el aplicativo se va a definir dos roles o tipos de usuarios que interactuarán con el sistema de información de diferentes modos.



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

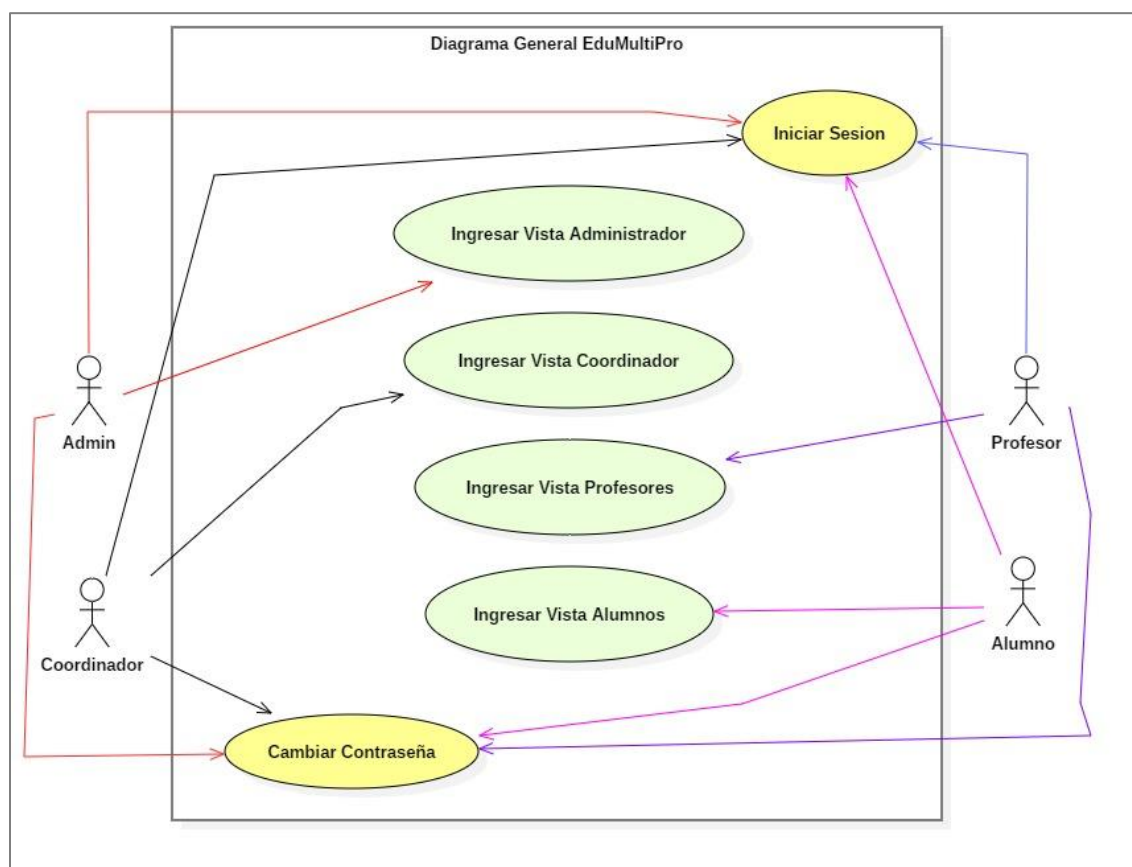
MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 36

Diagrama General: Los usuarios previamente ya registrados podrán iniciar sesión en la plataforma y acceder a su interfaz correspondiente a su rol asignado, también podrán acceder a formulario de cambio de contraseña en caso de haberla olvidado.





EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

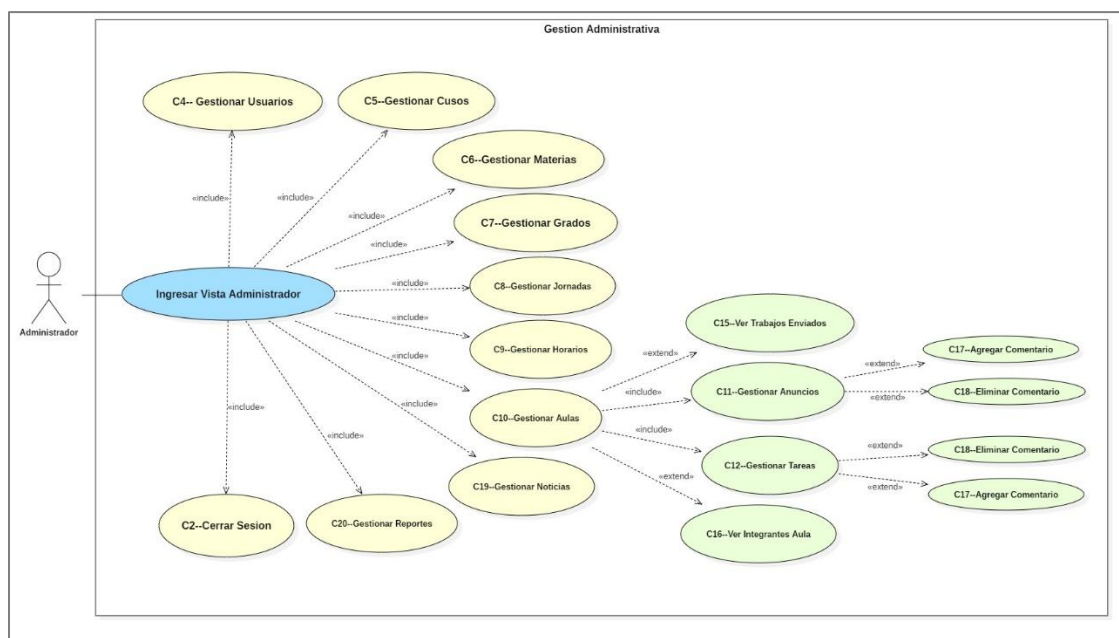
MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 37

Administrador: Cuando el administrador inicie sesión será llevado a su interfaz correspondiente donde tendrá acceso a todos los módulos de la plataforma, por lo tanto, podrá gestionar Usuarios, Cursos, Materias, Grados, Jornadas, Horarios, Aulas, Noticias, Anuncios, Tareas, Comentarios, Ver Entregas, Ver Notas y Ver Reportes.



Coordinador: Cuando el coordinador inicie sesión será llevado a su interfaz correspondiente donde tendrá acceso a algunos módulos de la plataforma, por lo tanto, podrá gestionar Cursos, Materias, Grados, Jornadas, Horarios, Noticias, Ver su Perfil y Ver Reportes.



EduMultiPro

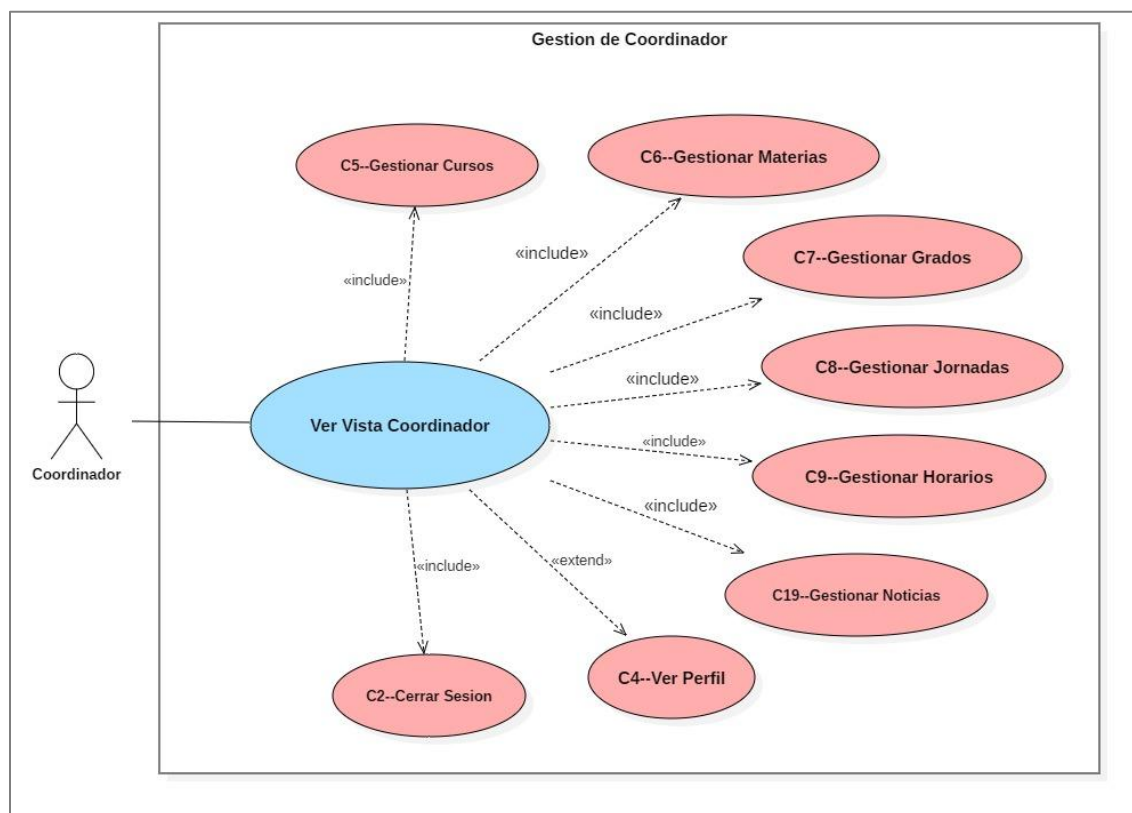
TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 38



Profesor: Cuando el profesor inicie sesión será llevado a su interfaz correspondiente donde tendrá acceso a algunos módulos de la plataforma, por lo tanto, podrá Ver Noticias, Ver su Horarios, Ver su Perfil, Gestionar Aulas, Anuncios, Tareas, Comentarios, Ver Entregas y Ver Notas.



EduMultiPro

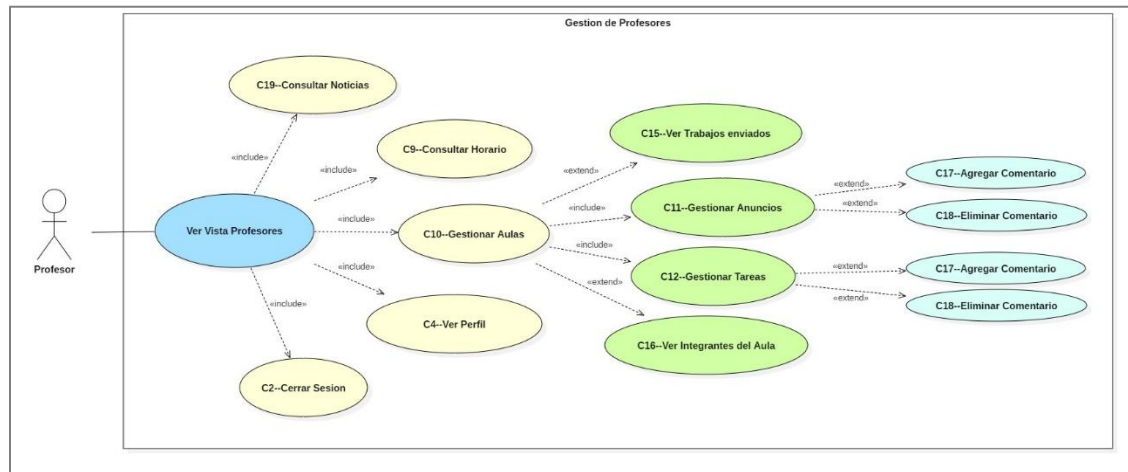
TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

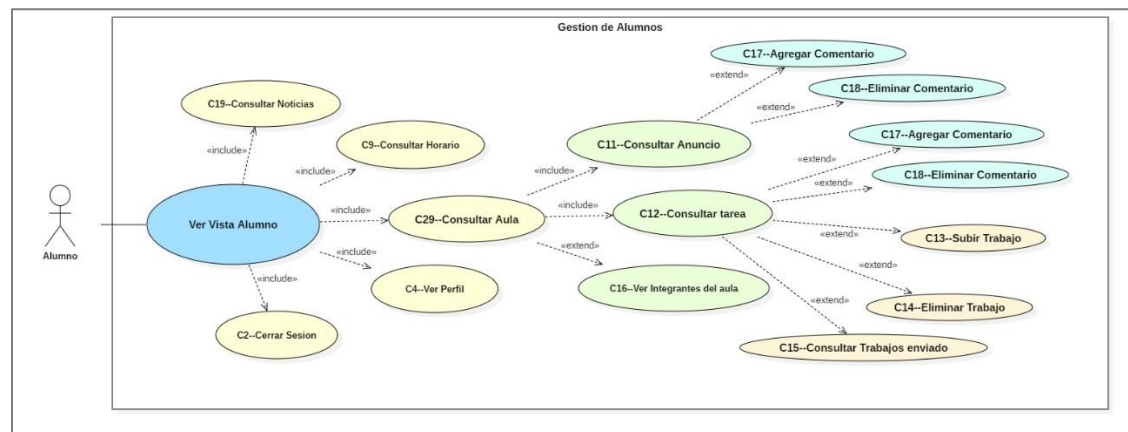
Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 39



Alumno: Cuando el alumno inicie sesión será llevado a su interfaz correspondiente donde tendrá acceso a algunos módulos de la plataforma, por lo tanto, podrá Ver Noticias, Ver su Horarios, Ver su Perfil, Ver Aulas, Ver Anuncios, Ver Tareas, Gestionar Comentarios, Gestionar Entregas y Ver Notas.



Si desea ver de mejor manera los casos de uso los puede encontrar en el siguiente enlace:

<https://drive.google.com/drive/folders/1TDfP1xQhPtJVM9XL0YZqlLPieqv9HD52?usp=sharing>



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 40

CASOS DE USO EXTENDIDOS

Los casos de uso extendidos permiten describir con más detalle cómo cada usuario interactúa con EduMultiPro y qué pasos sigue para realizar sus tareas dentro del sistema. Gracias a ellos, se aclaran los flujos completos de procesos como crear aulas, publicar tareas, gestionar usuarios o ver notas, incluyendo variantes y situaciones especiales. Este nivel de detalle ayuda a que el desarrollo, las pruebas y la validación del sistema sean más precisos, asegurando que cada función cumpla exactamente lo que necesita cada rol dentro de la plataforma.

Ejemplos:

Nombre del proyecto	EduMultiPro		
Caso de uso	Cierre de Sesión	N°	2
Versión	V.01		
Fecha de creación	23 de agosto de 2024		
Autor(es)	Alejandra Villazón, Johan Madrigal, Santiago Moralez, Oscar Cruz		
Actores	Principal	Administrador, Coordinador, Profesor o Alumno	
	Secundario		
Descripción	El sistema permite que cualquier usuario cierre su sesión de forma segura para evitar accesos no autorizados. Al cerrar sesión, la cuenta se desconecta y el sistema vuelve a la pantalla de inicio.		
Precondiciones	1) El usuario debe haber iniciado sesión previamente. 2) Debe existir conexión estable con el sistema.		
Flujo Principal	Paso	Acción	
	1	El usuario selecciona la opción “Cerrar sesión” en el menú del sistema.	
	2	El sistema muestra un mensaje confirmando si realmente desea cerrar sesión.	
	3	El usuario confirma la acción.	
	4	El sistema finaliza la sesión activa y elimina los datos temporales asociados.	
	5	El sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.	
Flujo secundario	Paso	Acción	
	A1	En el mensaje de confirmación, el usuario selecciona “Cancelar”.	
	A2	El sistema mantiene la sesión activa.	
	A3	El sistema regresa al usuario a la pantalla o módulo donde estaba.	
	B1	El sistema intenta cerrar la sesión pero ocurre un error.	
	B2	El sistema muestra un mensaje indicando que no se pudo cerrar sesión.	
Postcondiciones	B3	El sistema mantiene la sesión activa hasta que se pueda intentar nuevamente.	
	1) La sesión del usuario queda cerrada correctamente.		
	2) No quedan datos temporales del usuario cargados en el sistema.		
	3) El usuario queda en la pantalla de inicio de sesión.		



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 41

Iniciar Sesión:

Nombre del proyecto	EduMultiPro		
Caso de uso	Iniciar sesion	N°	1
Versión	V.01		
Fecha de creación	23 de agosto de 2024		
Autor(es)	Alejandra Villazón, Johan Madrigal, Santiago Moralez, Oscar Cruz		
Actores	Principal	Administrador, Coordinador, Profesor o Alumno	
	Secundario		
Descripción	El usuario ingresa al sistema proporcionando su nombre de usuario y contraseña. El sistema valida las credenciales y, si son correctas, permite el acceso a la plataforma EduMultiPro.		
Precondiciones	1) El usuario debe estar registrado en la plataforma. 2) El usuario debe contar con credenciales válidas (correo y contraseña). 3) La plataforma debe estar disponible.		
Flujo Principal	Paso	Acción	
	1	El usuario ingresa a la página de inicio de sesión.	
	2	El sistema muestra los campos para ingresar usuario y contraseña.	
	3	El usuario escribe su correo.	
	4	El usuario escribe su contraseña.	
	5	El usuario selecciona el botón "Iniciar Sesión".	
	6	El sistema verifica que los campos no estén vacíos.	
	7	El sistema valida que el usuario exista.	
	8	El sistema confirma que la contraseña sea correcta.	
	9	El sistema inicia la sesión del usuario y carga su panel según su rol.	
	10	El usuario puede empezar a hacer uso del sistema.	
Flujo secundario	Paso	Acción	
	1	Error por campos vacíos 1) El usuario presiona “Iniciar Sesión” sin llenar usuario o contraseña. 2) El sistema muestra un mensaje indicando que ambos campos son obligatorios.	



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 42

Gestión de Grados:

Nombre del proyecto	EduMultiPro		
Caso de uso	Gestion de Grados	Nº	7
Versión	V.01		
Fecha de creación	23 de agosto de 2024		
Autor(es)	Alejandra Villazón, Johan Madrigal, Santiago Moralez, Oscar Cruz		
Actores	Principal	Administrador (control total del módulo)	
	Secundario	coordinador	
Descripción	El sistema permitirá al Administrador y al Coordinador crear, modificar, consultar y eliminar grados académicos dentro de EduMultiPro. Este módulo organiza los niveles educativos (como primero, segundo, tercero...), permitiendo mantener actualizada la estructura académica y facilitando la clasificación de cursos y materias según su grado.		
Precondiciones	1) El actor debe haber iniciado sesión en el sistema. 2) El actor debe tener permisos de Administrador o Coordinador académico. 3) Debe existir conexión con la base de datos.		
Flujo Principal	Paso	Acción	
	1	El actor accede al módulo Gestión de Grados desde el panel principal.	
	2	El sistema muestra la lista de grados registrados..	
	3	El actor selecciona la opción deseada: Crear, Modificar, Consultar o Eliminar.	
	4	El actor ingresa o edita la información del grado (nombre y detalles).	
	5	El sistema valida la información ingresada.	
	6	El sistema guarda los cambios en la base de datos.	
	7	El sistema muestra un mensaje confirmando la acción realizada.	
Flujo secundario	Paso	Acción	
	1	Crear grado – Validación incorrecta 1) El actor intenta crear un grado ingresando un nombre vacío. 2) El sistema detecta el error. 3) El sistema muestra un mensaje indicando que debe corregir la información.	
	2	Modificar grado – Datos no válidos 1) El actor selecciona un grado para modificar. 2) Ingresa datos no válidos o el nombre ya existe. 3) El sistema muestra un mensaje de error y solicita corregir los datos.	



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 43

Gestión de Jornadas:

Nombre del proyecto	EduMultiPro		
Caso de uso	Gestion de Jornadas	N°	8
Versión	V.01		
Fecha de creación	23 de agosto de 2024		
Autor(es)	Alejandra Villazón, Johan Madrigal, Santiago Moralez, Oscar Cruz		
Actores	Principal	Administrador	
	Secundario	Coordinador	
Descripción	El sistema permitirá a los usuarios autorizados (Administradores y Coordinadores) crear, modificar, consultar y eliminar jornadas académicas como “mañana”, “tarde” o “noche”. Este módulo organiza la estructura académica para distribuir cursos y grados según la jornada correspondiente. También garantiza que la información se mantenga actualizada y disponible para su consulta dentro de EduMultiPro.		
Precondiciones	1) El usuario debe haber iniciado sesión. 2) El usuario debe tener permisos de Administrador o Coordinador académico. 3) Debe existir conexión con la base de datos. 4) Debe existir al menos una jornada registrada para los casos de modificación, consulta o eliminación.		
Flujo Principal	Paso	Acción	
	1	El usuario accede al módulo Gestión de Jornadas.	
	2	El sistema muestra la lista de jornadas registradas.	
	3	El usuario selecciona la acción que desea realizar: Crear, Modificar, Consultar o Eliminar.	
	4	El usuario ingresa o actualiza la información solicitada (nombre y descripción).	
	5	El sistema valida los datos ingresados.	
	6	El sistema guarda los cambios en la base de datos.	
	7	El sistema muestra un mensaje confirmando la acción realizada correctamente.	
Flujo secundario	Paso	Acción	
	1	Crear jornada – Datos inválidos 1) El usuario intenta crear una jornada con nombre vacío. 2) El sistema detecta la inconsistencia. 3) El sistema muestra un mensaje indicando que debe corregir la información.	
	2	Modificar jornada – Información no válida 1) El usuario selecciona una jornada para modificar. 2) Ingresa información incorrecta o que ya existe en otra jornada. 3) El sistema muestra un mensaje solicitando corregir los datos.	

Si desea ver de mejor manera los casos de uso extendidos los puede encontrar en el siguiente enlace:

<https://drive.google.com/drive/folders/1TDfP1xQhPtJVM9XL0YZqlLPieqv9HD52?usp=sharing>

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO MANUAL TECNICO	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 44

MODELO DE ADMINISTRACION

El Módulo de Administración de EduMultiPro es el área donde se gestionan todas las configuraciones principales del sistema. Desde este módulo, los administradores pueden controlar usuarios, cursos, materias, aulas, horarios, noticias, anuncios, tareas y demás elementos fundamentales para el funcionamiento de la plataforma. Este módulo garantiza que la institución mantenga la información organizada, actualizada y coherente con su estructura académica.

A continuación, se describen las secciones principales del módulo:

Planeación

En esta sección se definen y organizan los elementos base del sistema, como grados, cursos, jornadas, horarios y aulas. Permite establecer la estructura académica que utilizarán docentes y estudiantes dentro de la plataforma.

Clase de Usuarios

En esta parte se describe la clasificación de los usuarios del sistema, como:

- Administradores
- Coordinadores
- Profesores
- Estudiantes

Cada clase de usuario tiene permisos y funcionalidades específicas dentro de la plataforma.

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO MANUAL TECNICO	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 45

Roles

Permite gestionar los permisos asociados a cada tipo de usuario. El administrador puede definir qué acciones tiene permitido realizar cada rol, asegurando el control y la seguridad del sistema. Entre los permisos más importantes se encuentran:

- Crear, modificar y eliminar registros
- Acceder a reportes
- Gestionar tareas, anuncios y aulas
- Administrar notas y comentarios

Parametrización

Esta sección permite ajustar parámetros clave que influyen en todo el sistema, como:

- Datos institucionales
- Organización académica
- Horarios y jornadas
- Tipos de contenido o recursos que se gestionarán

La parametrización ayuda a que el sistema funcione de forma personalizada según las necesidades de la institución.

Registro de Usuarios

Esta sección describe el proceso para crear, actualizar y eliminar usuarios dentro del sistema. El administrador puede registrar nuevos estudiantes, profesores, coordinadores o administradores, asignar roles y actualizar su información personal y académica.

A continuación, describimos el procedimiento:



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 46

1. se ingresa al módulo de usuarios

Gestion de Usuarios [Crear Usuario](#)

Mostrar registros Buscar:

Identificación	P Nombre	S Nombre	P Apellido	S Apellido	Informacion	Eliminar
1	Juan	Alberto	Pérez	Gómez		
2	Maria	Elena	Rodríguez	López		
3	Pedro	Antonio	García	Martínez		
4	Laura	Isabel	Hernández	Ramírez		
5	Carlos	Andrés	Torres	Moreno		
6	Ana	Lucía	Ruiz	Ortiz		
7	Jose	Manuel	Morales	Jiménez		

En este modulo podemos consultar los usuarios registrados, también posteriormente podremos ver su información o eliminar un usuario si se requiere.

2. Creación de un nuevo usuario

Al darle clic al botón [Crear Usuario](#) nos llevara a pestaña donde podremos crear un nuevo usuario.

Crear Usuarios [Salir](#)

Datos Usuario

N.O Identificacion	Primer Nombre	Segundo Nombre
Primer Apellido	Segundo Apellido	Correo
Contraseña	Selecciona un Rol	Tipo De Documento

Otros Datos

Correo Alternativo
Contacto Principal
Contacto Secundario
dd/mm/aaaa
Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

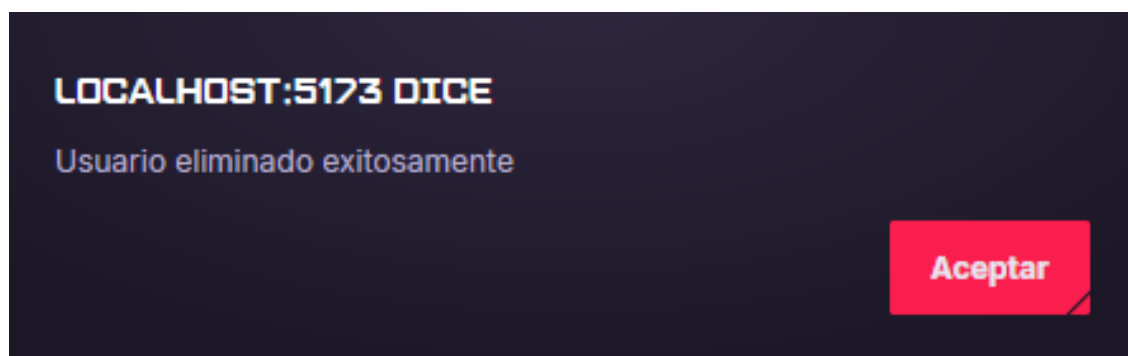
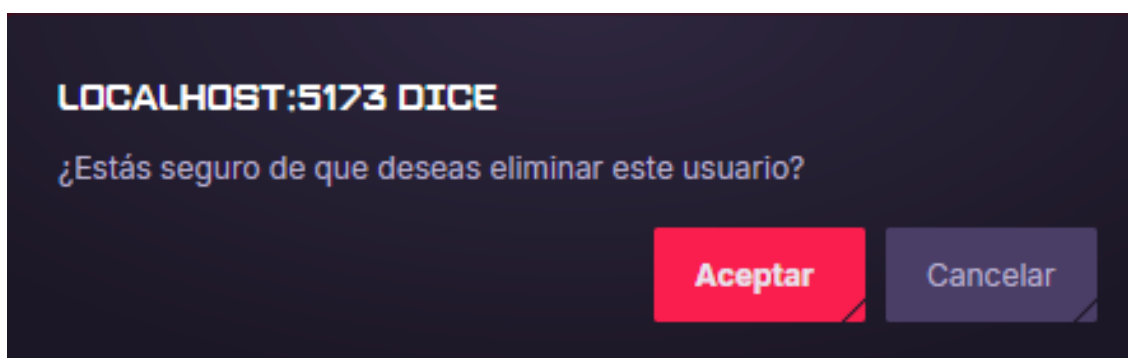
[Guardar Usuario](#)

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO MANUAL TECNICO	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 47

En este apartado encontramos un formulario el cual podremos llenar y posteriormente hacer un registro exitoso de un nuevo usuario

3. Eliminación de usuario

Al darle clic al botón  saldrá una alerta que nos preguntará si efectivamente queremos eliminar el usuario seleccionado, al responder con “Cancelar” el proceso de eliminación se cancelará, si respondemos con “Aceptar” el usuario seleccionado se eliminará correctamente y saldrá una alerta de confirmación como se puede ver en las siguientes imágenes:



4. Visualización de usuario

Al darle clic al botón de  nos llevara a una pestaña donde podremos ver toda la información del usuario seleccionado



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 48

Informacion del Usuario

Modificar

Salir

Identificación	1	Documento	Cedula
Primer Nombre	Juan	Segundo Nombre	Alberto
Primer Apellido	Pérez	Segundo Apellido	Gómez
Correo1	juan01@gmail.com	Correo 2	juan.alt01@gmail.com
Contacto 1	3111111111	Contacto 2	3201111111
Fecha de Nacimiento	1990-01-15	Rol	Coordinador
Foto			

En este mismo apartado encontraremos el botón  el cual al darle clic nos desplegará un formulario donde podremos modificar los datos del usuario como podemos ver en la siguiente imagen:

Cancelar

Cedula

Juan

Alberto

Pérez

Gómez

juan01@gmail.com

Nueva contraseña

Coordinador

juan.alt01@gmail.com

Otros Datos

3111111111

3201111111

15/01/1990

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Actualizar

Posteriormente una vez cambiemos los datos deseados y al darle clic en el botón de actualizar, los datos del usuario serán actualizados exitosamente.

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO MANUAL TECNICO	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 49

Login

Incluye la explicación del proceso de ingreso al sistema. Se detalla cómo los usuarios acceden a la plataforma mediante su correo y contraseña, así como los mecanismos de autenticación que garantizan la seguridad y privacidad de la información.



Mostrar Pantallas del Módulo

Aquí se presentan las diferentes interfaces que componen el módulo, mostrando las vistas reales que encontrará el administrador. Estas pantallas permiten visualizar cómo se realizan procesos como la gestión de usuarios, cursos, materias, grados, jornadas, aulas, horarios, noticias y reportes.

1. En las vistas encontraremos el siguiente modulo el cual usaremos para desplazarnos por los diferentes módulos de sistema:



EduMultiPro

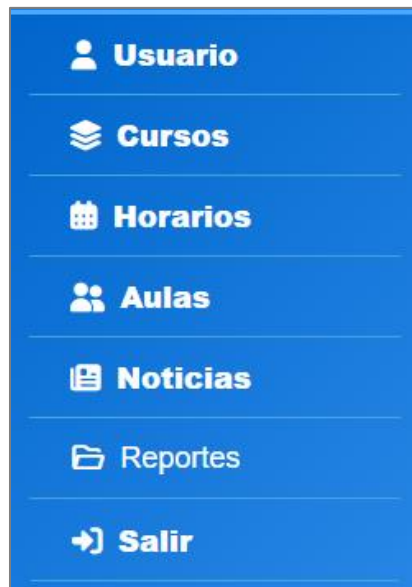
TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 50



2. Gestión de Cursos

Al ingresar al modulo de cursos encontraremos los cursos registrados y posteriormente podremos crear, modificar o eliminar cursos

Materia

Grado

Jornada

Cursos Actuales

Crear Curso

Mostrar 10 registros

Buscar:

ID	Curso	Grado	Jornada	Información	Modificar	Eliminar
1	101	Primero	Mañana			
2	301	Tercero	Mañana			
3	501	Quinto	Mañana			
4	601	Sexto	Tarde			
5	701	Septimo	Tarde			

Visualización de cursos:

Integrantes Del Curso

Salir

Agregar Usuario: Agregar

Mostrar registros Buscar:

Identificación	P Nombre	S Nombre	P Apellido	S Apellido	Eliminar del curso
3	Pedro	Antonio	García	Martínez	
30	Juliana	Natalia	Cárdenas	Zapata	
38	Victoria	Luciana	Estupiñán	Cadavid	
39	Hugo	Francisco	Marín	Correa	
40	Estefanía	Paola	Guzmán	Roldán	

Mostrando 1 a 5 de 5 registros
« Anterior 1 Siguiente »

Creación de cursos:

Crear Curso

Salir

Datos Curso

Guardar Curso

3. Gestión de materias

Al ingresar al módulo de materias encontraremos las materias registradas y posteriormente podremos crear, modificar o eliminar materias



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 52

Materia

Grado

Jornada

Materias Actuales

Datos Materia

Nombre de la Materia

Descripcion de la Materia

Guardar Materia

Mostrar 10 registros

Buscar:

ID	Nombre	Descripcion	Modificar	Eliminar
1	Matemáticas	Estudia los números, las operaciones y las estructuras matemáticas básicas.		
2	Lengua Castellana	Desarrolla habilidades en comprensión lectora, ortografía, gramática y redacción.		
3	Ciencias Naturales	Explora conceptos fundamentales de la biología, química y física.		
4	Ciencias Sociales	Analiza la historia, la geografía y la formación ciudadana.		
5	Inglés	Desarrolla la comprensión y comunicación en el idioma inglés.		

4. Gestión de grados

Al ingresar al módulo de grados encontraremos los grados registrados y posteriormente podremos crear, modificar o eliminar grados

Materia

Grado

Jornada

Grados Actuales

Datos Grado

Nombre del grado

Descripcion

Guardar Grado

Mostrar 10 registros

Buscar:

ID	Nombre	Descripcion	Modificar	Eliminar
1	Primero	grado primero		
2	Segundo	grado segundo		
3	Tercero	grado tercero		
4	Cuarto	grado cuarto		
5	Quinto	grado quinto		
6	Sexto	grado sexto		



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 53

5. Gestión de jornadas

Al ingresar al módulo de jornadas encontraremos las jornadas registradas y posteriormente podremos crear, modificar o eliminar jornadas

Materia

Grado

Jornada

Jornadas Actuales

Datos Jornada

Guardar Jornada

Mostrar 10 registros

Buscar:

ID	Nombre	Descripcion	Modificar	Eliminar
1	Mañana	jornada mañana		
2	Tarde	jornada tarde		
3	Mixto	jornada mixta		

Mostrando 1 a 3 de 3 registros

« Anterior 1 Siguiente »

6. Gestión de horarios

Al ingresar al módulo de horarios encontraremos los horarios registrados y posteriormente podremos crear, modificar o eliminar horarios



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 54

Horarios Actuales

Subir Horario

Mostrar 10 registros

Buscar:

ID	Horario	Curso	Jornada	Profesor	Informacion	Modificar	Eliminar
1	Horario Primero	101	Mañana	Sin Asignar			
2	Horario Tercero	301	Mañana	Sin Asignar			
3	Horario Quinto	501	Mañana	Sin Asignar			
4	Horario Sexto	601	Tarde	Sin Asignar			
5	Horario Séptimo	701	Tarde	Sin Asignar			
6	Horario Noveno	901	Tarde	Sin Asignar			
7	Horario Décimo	1001	Mixto	Sin Asignar			
8	Horario Once	1101	Mixto	Sin Asignar			

Mostrando 1 a 8 de 8 registros

< Anterior 1 Siguiente >

Subir Horarios:

Subir Horario

Sair

Título del Horario

Descripción del Horario

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Selecciona un profesor (opcional)

Selecciona un curso (opcional)

Crear horario

Visualización de Horarios:



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 55

Informacion Del Horario

Salir

Horario Primero

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES

Descripcion:
Horario académico del grado primero para el año 2025. Incluye materias básicas y actividades lúdicas.

7. Gestión de aulas

Al ingresar al módulo de aulas encontraremos las aulas registradas y posteriormente podremos crear, modificar o eliminar aulas

Aulas Actuales

Crear Aula

Mostrar 10 registros

Buscar:

ID	Nombre Aula	Materia	Curso	Profesor	Ver Aula	Modificar	Eliminar
1	Aula Matemáticas 101	Matemáticas	101 Mañana	Maria Rodriguez			
2	Aula Lengua Castellana 101	Lengua Castellana	101 Mañana	Pedro García			
3	Aula Ciencias Naturales 301	Ciencias Naturales	301 Mañana	Laura Hernández			
4	Aula Ciencias Sociales 301	Ciencias Sociales	301 Mañana	Carlos Torres			
5	Aula Inglés 501	Inglés	501 Mañana	Ana Ruiz			
6	Aula Educación Física 501	Educación Física	501 Mañana	Jose Morales			
7	Aula Tecnología 601	Tecnología e Informática	601 Tarde	Sofia Suárez			
8	Aula Ética 601	Ética y Valores	601 Tarde	David Castro			
9	Aula Religión 701	Religión	701 Tarde	Paula Mendoza			
10	Aula Artes 701	Artes	701 Tarde	Pedro García			

Mostrando 1 a 10 de 16 registros

Anterior 1 2 Siguiente



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 56

Creación de aulas:

Crear AulaSalir

Visualización de Aula:

Principal **Trabajos** **Notas** **Personas**

Aula Matemáticas 101
Profesor: Maria Rodríguez

NovedadesCrear Anuncio

 **Maria Rodríguez** 20/3/2025
Examen de Matemáticas - Primer Parcial
Se realizará el primer examen parcial el día lunes. Temas: álgebra básica.
[Ver archivo](#)



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 57

8. Gestión de noticias

Al ingresar al módulo de noticias encontraremos las noticias registradas y posteriormente podremos crear, modificar o eliminar noticias

Gestion de Noticias						Crear Noticia
Mostrar 10 registros		Buscar:				
ID	Título	Tipo	Noticia	Modificar	Eliminar	
1	Lanzamiento de EduMultiPro	Noticia Principal 1				
2	Nueva actualización de Mercaplus	Noticia Principal 2				
3	Conferencia sobre tecnología educativa	Noticia Principal 3				
4	Taller de desarrollo de software	Ninguna de las anteriores				
5	Importancia del reciclaje en las instituciones	Ninguna de las anteriores				
6	Eventos académicos en 2025	Ninguna de las anteriores				
Mostrando 1 a 6 de 6 registros						« Anterior 1 Siguiente »

Creación de noticias:

Crear Noticia	Salir
Título de la Noticia Encabezado Descripción 1 Descripción 2 (opcional)	



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 58

Modificación de Noticias:

Modificar NoticiaSalir

Lanzamiento de EduMultiPro

Transformando la gestión educativa con innovación digital.

Apple ha presentado oficialmente su nuevo iPhone con capacidades avanzadas de inteligencia artificial, en un evento que ha generado gran expectativa en el mundo tecnológico. El dispositivo incluye un procesador mejorado, sensores más precisos y nuevas funciones que aprenden del comportamiento del usuario para ofrecer una experiencia más personalizada.

Una de las novedades más destacadas es el asistente inteligente renovado, que no solo responde preguntas sino que también anticipa necesidades, como sugerir rutas menos congestionadas, ajustar automáticamente configuraciones según la hora del día y hasta redactar mensajes con base en el estilo de escritura del usuario. Todo esto se ejecuta localmente, preservando la privacidad del usuario.

Visualización de noticias:

Informacion De La NoticiaSalir

Lanzamiento de EduMultiPro

Apple ha presentado oficialmente su nuevo iPhone con capacidades avanzadas de inteligencia artificial, en un evento que ha generado gran expectativa en el mundo tecnológico. El dispositivo incluye un procesador mejorado, sensores más precisos y nuevas funciones que aprenden del comportamiento del usuario para ofrecer una experiencia más personalizada.



Una de las novedades más destacadas es el asistente inteligente renovado, que no solo responde preguntas sino que también anticipa necesidades, como sugerir rutas menos congestionadas, ajustar automáticamente configuraciones según la hora del día y hasta redactar mensajes con base en el estilo de escritura del usuario. Todo esto se ejecuta localmente, preservando la privacidad del usuario.



8. Reportes del sistema

Al ingresar al módulo de reportes encontraremos la información relevante del sistema con la cual podremos tomar decisiones o llegar a conclusiones.

Reportes de plataforma:

Plataforma

Clase

Agenda

Usuarios

Buscar Usuario

Buscar

Total Usuarios	Total Coordinadores	Total Profesores	Total Alumnos
40	1	8	29

Cursos

Total Cursos	En Jornada Mañana	En Jornada Tarde	En Jornada Mixto
8	3	3	2

Estructura

Total Materias	Total Grados	Total Jornadas
10	11	3

Materias	Cantidad de Aulas que la usan
Artes	1
Ciencias Naturales	2
Ciencias Sociales	2
Educación Física	1

Reportes de clases:



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 60

Plataforma

Clase

Agenda

Aulas

Aulas Totales: 16

Mostrar 10 registros

Buscar:

ID	Nombre Aula	Materia	Curso	Profesor	Cantidad Usuarios	Cantidad Anuncios	Cantidad Comentarios	Cantidad Trabajos
1	Aula Matemáticas 101	Matemáticas	101 - Mañana	Maria Rodríguez	5	2	2	2
2	Aula Lengua Castellana 101	Lengua Castellana	101 - Mañana	Pedro García	5	2	2	2
3	Aula Ciencias Naturales 301	Ciencias Naturales	301 - Mañana	Laura Hernández	5	2	0	2
4	Aula Ciencias Sociales 301	Ciencias Sociales	301 - Mañana	Carlos Torres	5	2	0	2
5	Aula Inglés 501	Inglés	501 - Mañana	Ana Ruiz	5	2	0	2
6	Aula Educación Física 501	Educación Física	501 - Mañana	Jose Morales	5	2	0	2
7	Aula Tecnología 601	Tecnología e Informática	601 - Tarde	Sofía Suárez	5	2	0	2
8	Aula Ética 601	Ética y Valores	601 - Tarde	David Castro	5	2	0	2
9	Aula Religión 701	Religión	701 - Tarde	Paula Mendoza	5	2	0	2
10	Aula Artes 701	Artes	701 - Tarde	Pedro García	5	2	0	2

Mostrando 1 a 10 de 16 registros

« Anterior 1 2 Siguiente »

Reportes de agenda:

Plataforma

Clase

Agenda

Horarios

Total Horarios	Cursos Con Horario	Cursos Sin Horario	Profesor Con Horario	Profesor Sin Horario
8	8	0	0	8

Horarios Asignados

Mostrar 10 registros

Buscar:

Cursos Con Horario

Cursos Sin Horario

Profesor Con Horario

Profesor Sin Horario

101 - Mañana

301 - Mañana

501 - Mañana

601 - Tarde

701 - Tarde

901 - Tarde

1001 - Mixto

1101 - Mixto

Pedro García

Laura Hernández

Carlos Torres

Ana Ruiz

Jose Morales

Sofía Suárez

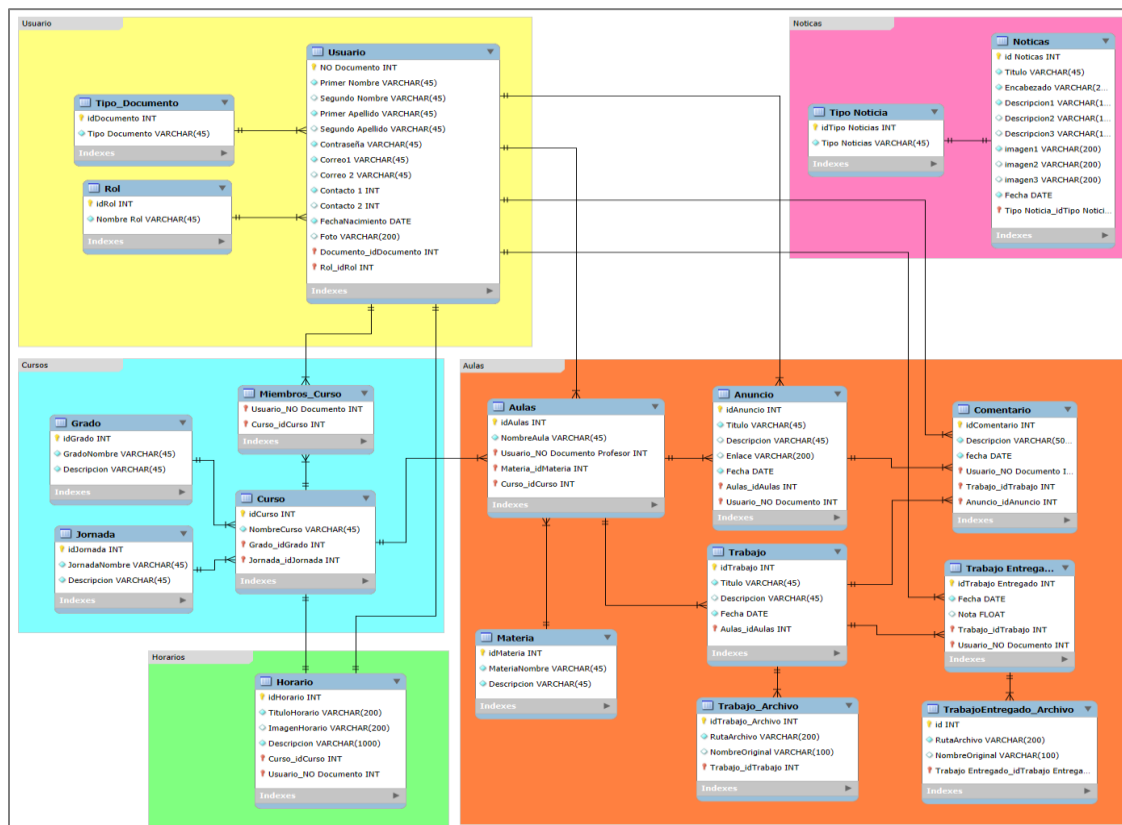
David Castro

Paula Mendoza



MODELO RELACIONAL

El modelo relacional de EduMultiPro define cómo se organiza y conecta la información dentro de la base de datos del sistema. A través de tablas relacionadas entre sí, se estructuran datos como usuarios, aulas, cursos, tareas, notas y anuncios, asegurando un manejo ordenado y coherente de la información. Este modelo permite que cada módulo del sistema funcione de manera integrada, facilitando la consulta, actualización y administración de los datos que utilizan estudiantes, docentes, coordinadores y administradores.



Si desea ver de mejor manera el modelo relacional lo puede encontrar en el siguiente enlace:

<https://drive.google.com/drive/folders/1HYBcBMMshVgUY-HKi5IC5VD59E-qFIXp?usp=sharing>



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 63

DICCIONARIO DE DATOS

El diccionario de datos de EduMultiPro recopila y describe de forma detallada cada tabla, campo, tipo de dato y relación utilizada en la base de datos del sistema. Su propósito es ofrecer una guía clara sobre la estructura interna de la información, facilitando el mantenimiento, comprensión y correcta implementación del modelo relacional. Gracias a este diccionario, desarrolladores y administradores pueden identificar con precisión cómo se almacena y gestiona la información de usuarios, cursos, aulas, tareas, notas y demás módulos del sistema.

Anuncio											
Column name	Data Type	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment	
idAnuncio	INT	✓	✓					✓		Identificador único del anuncio. Clave primaria autoincremental que permite distinguir cada anuncio.	
Título	VARCHAR(45)		✓							Título breve del anuncio. Resume el contenido o el tema del anuncio.	
Descripcion	VARCHAR(45)									Detalle o contenido principal del anuncio. Puede incluir instrucciones, explicaciones o información relevante para los usuarios.	
Enlace	VARCHAR(200)									URL opcional asociada al anuncio. Se puede utilizar para redirigir a los usuarios a archivos, documentos o sitios web relacionados.	
Fecha	DATE		✓							Fecha de creación o publicación del anuncio. Sirve para ordenar cronológicamente los anuncios y determinar su vigencia.	
Aulas_idAulas	INT	✓	✓							Clave foránea que relaciona el anuncio con un aula específica. Define a qué aula o grupo va dirigido el anuncio.	
Usuario_NO Documento	INT	✓	✓							Clave foránea que indica qué usuario (generalmente profesor o administrador) publicó el anuncio.	

Aulas											
Column name	Data Type	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment	
idAulas	INT	✓	✓					✓		Identificador único del aula. Clave primaria autoincremental que distingue cada registro.	
NombreAula	VARCHAR(45)		✓							Nombre o código del aula (ej. "Aula 5", "Laboratorio B"). Permite identificar el espacio físico o virtual asignado al curso.	
Usuario_NO Documento Profesor	INT	✓	✓							Clave foránea que referencia al docente encargado del aula. Enlaza con el identificador del usuario.	
Materia_idMateria	INT	✓	✓							Clave foránea que indica la materia que se dicta en el aula. Enlaza con la tabla Materia.	
Curso_idCurso	INT	✓	✓							Clave foránea que asocia el aula con un curso específico. Define a qué curso pertenece esa aula.	

Comentario											
Column name	Data Type	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment	
idComentario	INT	✓	✓					✓		Identificador único del comentario. Clave primaria autoincremental.	
Descripcion	VARCHAR(500)		✓							Contenido del comentario escrito por el usuario. Puede estar relacionado con un trabajo o anuncio.	
Fecha	DATE		✓							Fecha en la que se realizó el comentario.	
Usuario_NO Documento	INT	✓	✓							Clave foránea que indica quién realizó el comentario.	
Trabajo_idTrabajo	INT	✓	✓							Clave foránea opcional que relaciona el comentario con un trabajo específico.	
Anuncio_idAnuncio	INT	✓	✓							Clave foránea opcional que relaciona el comentario con un anuncio específico.	

Curso											
Column name	Data Type	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment	
idCurso	INT	✓	✓					✓		Identificador único del curso. Clave primaria autoincremental.	
NombreCurso	VARCHAR(45)		✓							Nombre asignado al curso, puede incluir grados y letras (ej. 10-A).	
Grado_idGrado	INT	✓	✓							Clave foránea que relaciona el curso con un grado académico (como 10°, 11°, etc.).	
Jornada_idJornada	INT	✓	✓							Clave foránea que indica la jornada del curso (mañana, tarde o noche).	

Grado											
Column name	Data Type	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment	
idGrado	INT	✓	✓					✓		Identificador único del grado escolar. Clave primaria autoincremental.	
GradoNombre	VARCHAR(45)		✓							Nombre del grado (Ej. Primero, Segundo, Décimo, Once, etc.).	
Descripcion	VARCHAR(45)		✓							Descripción breve del contenido o propósito del Grado.	

Si desea ver de mejor manera y completo el diccionario de datos lo puede encontrar en el siguiente enlace:

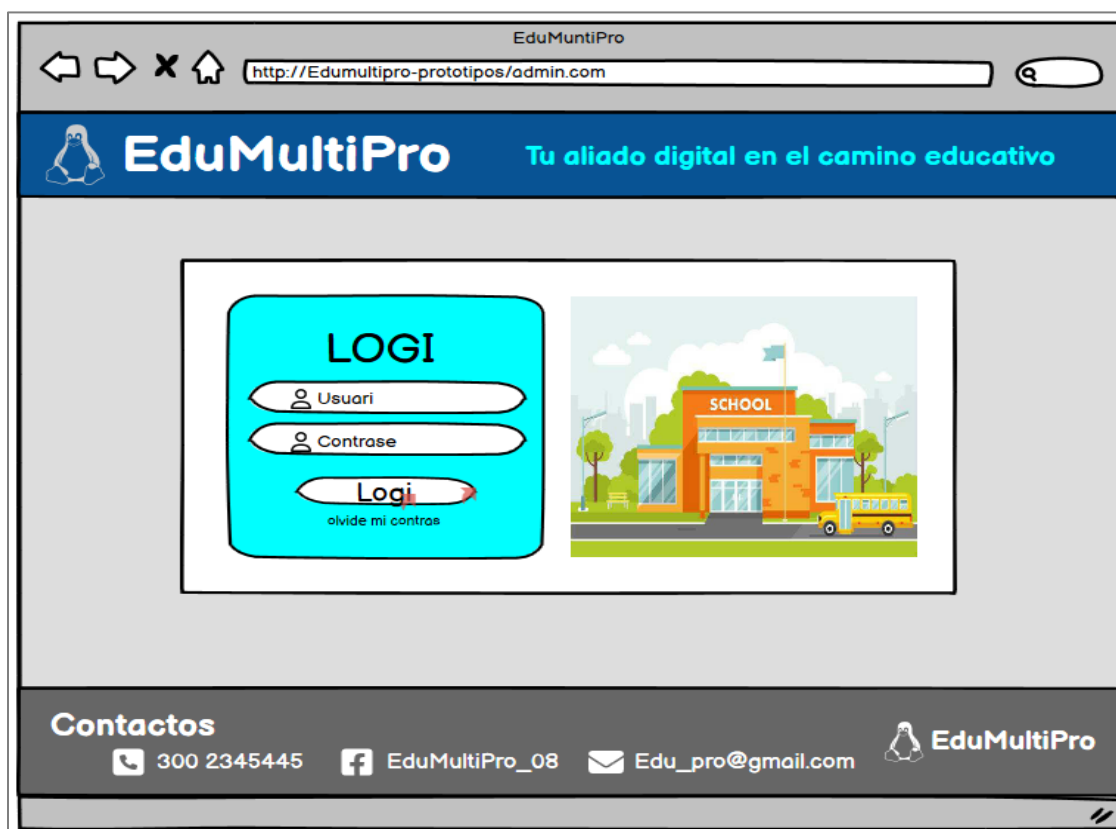
<https://drive.google.com/drive/folders/1zi9nch3U1iuvCZOpL4TQSG27Ud1CMRDB?usp=sharing>

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO MANUAL TECNICO	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 64

PROTOTIPOS DE PANTALLAS DEL APLICATIVO

Los prototipos de pantalla de EduMultiPro, diseñados en Balsamiq, representan la estructura visual inicial del sistema y permiten visualizar cómo será la interacción del usuario con cada módulo del aplicativo. Estos prototipos sirven como guía para el desarrollo, mostrando la distribución de elementos, la navegación entre vistas y las principales funciones que ofrece la plataforma. Gracias a ellos, el equipo pudo validar la experiencia de usuario, corregir errores de diseño y asegurar una interfaz clara, intuitiva y alineada con los requerimientos definidos.

Login:





EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 65

Gestión de usuarios:

The screenshot displays the EduMultiPro web application interface. At the top, there is a navigation bar with the EduMultiPro logo and the tagline "Tu aliado digital en el camino educativo". Below this, a search bar is visible. The main content area is titled "Gestion de Usuario" and includes a "Crear Usuario" button. A sidebar menu on the left lists various options: Usuarios, Cursos, Horarios, Aula, and Noticias. The central part of the interface features a table with user data.

Nombres	Apellidos	Identificacion	informacion^	Eliminar
Pepito	Perez	11423213		
Pepito	Perez	11423213		
Pepito	Perez	11423213		
Pepito	Perez	11423213		
Pepito	Perez	11423213		
Pepito	Perez	11423213		
Pepito	Perez	11423213		
Pepito	Perez	11423213		
Pepito	Perez	11423213		
Pepito	Perez	11423213		
Pepito	Perez	11423213		



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

MANUAL TECNICO

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 66

Vista principal del profesor o alumno:

 **EduMultiPro** Tu aliado digital en el camino educativo

[Inicio](#) [Noticias](#) [Horarios](#) [Clases](#) 



El mejor colegio del mundo para el

PROCESO DE ADMISIÓN
CURSO 2024-2025

Inscríbete a la jornada de puertas abiertas o solicita tu visita personalizada

Noticias



Noticia 1 texto texto texto
texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto



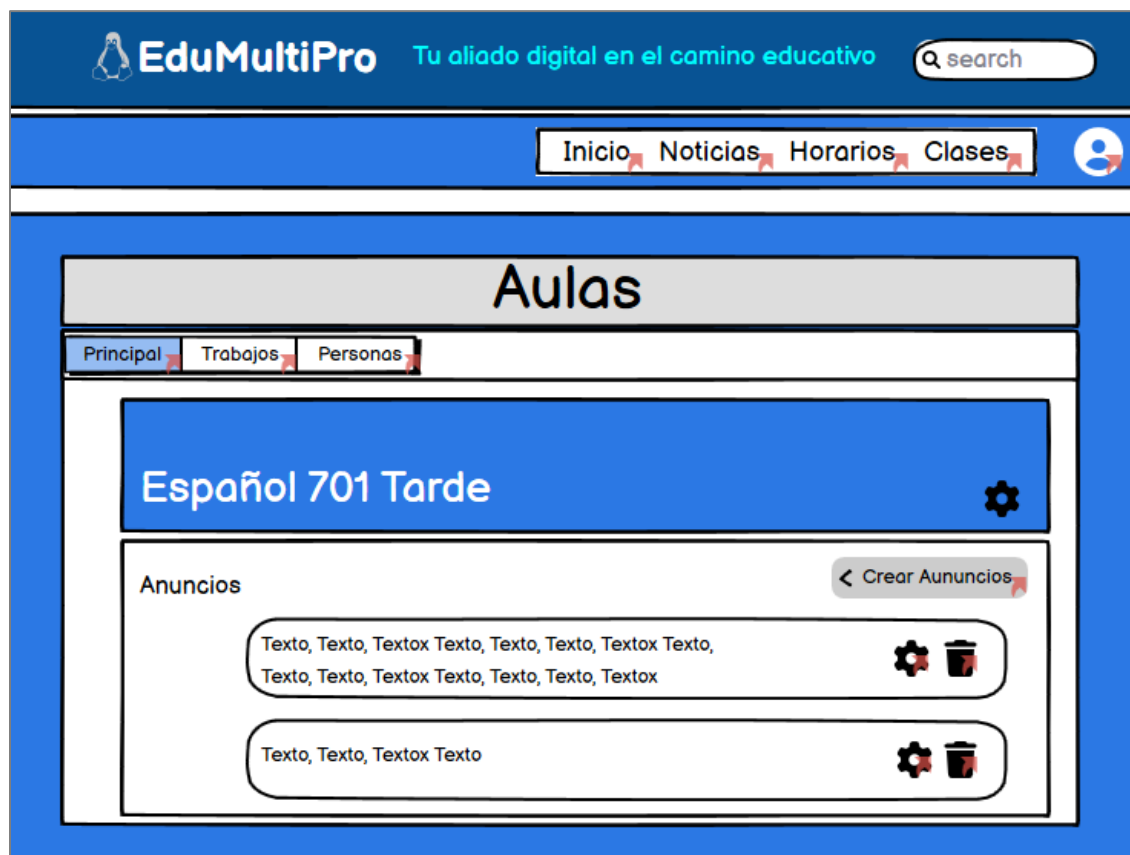
Noticia 2 texto texto texto
texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto



Noticia 3 texto texto texto
texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO MANUAL TECNICO	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 67

Vistas del Aulas:



Si desea ver de mejor manera y completo los prototipos de pantallas los puede encontrar en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1H_39I4WPgmLKmWKJW4042cqX4JnqtBve?usp=sharing